2026학년도 2학기 캡스톤디자인(2)

결과보고서

서울 토지거래허가구역 인과효과 추정

실거래 47만 건과 정책 공고 원문을 결합한 미시 패널 구축

학 과 컴퓨터공학과

학 번 (학번)

성 명 이찬희

지도교수 김성곤

제 출 일 2026. 11. 20.

초록

본 보고서는 서울시 토지거래허가구역(이하 토허제) 지정이 아파트 *거래량과 가격*에 미친 인과효과를 실거래 미시자료로 추정한다. 국토교통부 아파트 매매 실거래 *상세* 자료 47만 건(분석 8개 자치구, 2006-01∼2026-05)과 서울시보·전자관보의 지정 공고 원문을 결합해 **거래 한 건마다 계약일·전용면적·층·단지 식별자와 그 시점의 규제 상태를 붙인 미시 패널**을 구축하고, 2020년 6월 지정, 2021년 4월 확대 지정, 2025년 2월 부분 해제와 3월 재지정을 사건으로 삼아 이중차분·사건연구·삼중차분·합성대조군으로 추정했다.

주요 발견은 넷이다. (1) **지정 직후 3개월 거래량이 $-71 \sim -80\%$다.** 법정동 27개 가운데 4개를 처치로 고르는 모든 경우 17,550가지 중 진짜 배정이 1위이고, 사전 추세 위배를 실제 관측값의 1.6배까지 열어 두어도 구간이 0을 넘지 않으며, 합리적인 설계 조합 192가지가 전부 음수다. **열 달 뒤 완전히 다른 네 자치구에서 일어난 2021년 4월 지정에서도 같은 크기였고**, 두 사건의 차이는 0과 구분되지 않는다 ($+8.7\%$, $p = 0.715$). (2) **선행연구끼리 결론이 엇갈린 이유는 지역 정의가 아니라 사건 시점 정렬이었다.** 설계 축별로 분해하면 사건 시점 정렬이 39.6 %p, 통제군 정의가 2.3 %p를 가른다. 달력 월로 자르면 -40.5%, 효력일에 맞추면 -80.1%다. (3) **효과는 모두에게 같지 않았고, 그 차이는 대출 규제가 아니라 허가 대상의 면적 기준에서 왔다.** 2020년 지정은 대지 18 m² 초과만 허가 대상이어서 소형은 거래가 줄지 않았고(전용 40 m² 미만 $+125.7\%$), 2022년 6월 기준이 6 m²로 강화되자 *그때* 소형만 33.2% 줄었다. 기준을 바꾸지 않은 2021년 재지정에서는 소형이 움직이지 않았다 (-8.1%, $p = 0.61$). 이 메커니즘에서 세운 **사전 예측이 2025년 재지정 자료에서 확인됐다** (소형 -71.5%). (4) **가격을 잡았다는 증거는 약하다.** 평행추세를 가정하면 $-4 \sim -7\%$ (헤도닉+단지 -5.9%, 반복매매 -6.0%)이나, 그 가정을 조금만 풀면 0과 구분되지 않고 (붕괴값 0.22) 합성대조군으로는 확인되지 않는다($p = 0.511$).

말할 수 없는 것도 적는다. 효과가 얼마나 오래 가는지는 기준 분기 선택에 따라 $-20 \sim +16\%$로 흔들려 이 설계로 답할 수 없다. 부과와 해제의 대칭성도 가릴 수 없다. 일반화 범위는 두 사건·아홉 개 동이며 모두 서울 고가 재건축 지역이므로 *서울 고가 재건축 지역에서는 일관된다*까지가 정확하다.

본 보고서의 또 하나의 축은 **분석의 전제가 되는 시스템**이다. 원자료 수집부터 그림·표 생성까지 50단계 파이프라인 하나로 돌고, 문서 수치 검증·고아 산출물 점검·의존 점검·표 생성 넷이 매 실행마다 걸린다. 새 폴더에 내려받아 새 가상환경에서 돌려 결과 JSON 25개가 바이트 단위로 같은 것을 확인했다. 코드와 결정기록 31편 전체를 공개한다: https://github.com/cosmicpotato2047/capstone-ltz-causal.

키워드: 토지거래허가구역, 이중차분, 사건연구, 미시 패널, 부동산 정책, 재현가능 연구

Abstract (English)

This report estimates the causal effect of Seoul's Land Transaction Permit Zones (LTZ) on apartment *transaction volume and prices* using transaction-level administrative data. We combine 472,782 detailed apartment sale records (8 districts, 2006-01 to 2026-05) with the original designation notices published in the Seoul and national gazettes, constructing a **micro panel in which every transaction carries**

its contract date, floor area, floor level, complex identifier, and the regulatory status in force on that day. Using the June 2020 designation, the April 2021 expansion, and the February 2025 partial release followed by the March 2025 re-designation as events, we estimate difference-in-differences, event-study, triple-difference, and synthetic-control specifications.

Four findings. (1) **Transaction volume falls by 71–80% in the three months after designation.** Among all 17,550 ways of drawing 4 treated neighbourhoods from 27, the true assignment ranks first; the result survives opening the pre-trend violation to 1.6 times its observed magnitude [4]; and all 192 reasonable specification combinations are negative. **The April 2021 designation, ten months later and in four entirely different districts, produced an effect of the same size**, and the difference between the two events is indistinguishable from zero (+8.7%, $p = 0.715$). (2) **Prior studies disagree because of event-time alignment, not geography.** Decomposing by design axis, event-time alignment accounts for 39.6 pp of the spread while the control-group definition accounts for 2.3 pp. Aligning on calendar months gives −40.5%; aligning on the effective date gives −80.1%. (3) **The effect was not uniform, and the heterogeneity came from the permit-threshold floor area rather than from mortgage regulation.** Under the 2020 rule only lots above 18 m^2 required a permit, so small units were exempt and their transactions did not fall (units under 40 m^2: +125.7%). When the threshold tightened to 6 m^2 in June 2022, small units fell by 33.2% *at that moment*, while the 2021 re-designation, which left the threshold unchanged, produced no movement (−8.1%, $p = 0.61$). A **prediction registered from this mechanism was confirmed** in the 2025 re-designation (small units −71.5%). (4) **Evidence that prices were contained is weak.** Assuming parallel trends gives −4 to −7%, but relaxing that assumption slightly makes the interval include zero (breakdown value 0.22) and the synthetic control does not confirm it ($p = 0.511$).

We also state what cannot be said: the duration of the effect swings between −20% and +16% depending on the reference period, and the symmetry between imposition and release cannot be resolved. External validity extends to two events and nine neighbourhoods, all high-priced redevelopment areas in Seoul.

A second axis of this report is the **system that makes the analysis possible**: a single 50-step pipeline from data collection to figures and tables, with automated checks for stale numbers in documents, orphaned artefacts, dependency drift, and table generation. A clean-room reproduction in a fresh clone and virtual environment produced 25 result files identical byte for byte. Code and all 31 decision records are public.

목 차

1 서론 **7**

1.1 동기와 연구 질문 7
1.2 기여 사항 7
1.3 본 보고서의 구성 8
1.4 조원 편성 8
1.5 추진 경과 8
1.6 이 보고서와 양식 예시 목차의 대응 9

2 제도와 선행연구 **10**

2.1 토지거래허가제 10
2.2 지정 이력 10
2.3 선행연구 세 편과 재현 12
2.4 왜 결론이 갈렸는가 — 설계 선택의 분해 12
2.5 차별점 13

3 자료와 시스템 **14**

3.1 실거래 상세 자료 14
3.2 공고 원문에서 법정동 패널까지 15
3.3 표본 정제 16
3.4 자체 가격지수 16
3.5 재현 장치 18
3.6 클린 환경 재현 20
3.7 유령 숫자 사건 20
3.8 설계 구성요소 연관성 — 설계 및 제작 21

4 식별 전략 **21**

4.1 왜 거래량인가 21
4.2 처치군과 통제군 22
4.3 사건 시점 정렬 22
4.4 단지 고정효과 23
4.5 평행추세와 사전 추세 위배 23
4.6 분석 구간 24
4.7 사전 등록한 예측 25

5 주 결과 — 얼마나 줄었나 **25**

5.1 지정 직후 거래량 . . . 25
5.2 사건연구 궤적 . . . 25
5.3 적은 클러스터 추론 . . . 26
5.4 24개월은 경계에 있다 . . . 27

6 누구에게 달랐나 **27**
6.1 1주차 — 대출 규제가 교란하지 않나 . . . 28
6.2 대출 규제 25건을 상쇄 10 / 핵심 4 로 가르다 . . . 28
6.3 삼중차분 — 고가 단지에 집중된다 . . . 29
6.4 그런데 15억에 계단이 없다 . . . 30
6.5 '저가'는 사실상 '소형'이었다 . . . 30
6.6 2022년 기준 강화가 두 가설을 갈랐다 . . . 31
6.7 위약 — 2021년 재지정 . . . 32
6.8 사전 등록한 예측이 맞았다 . . . 33
6.9 대출의 몫 — 작거나 가릴 수 없다 . . . 33
6.10 이 장의 결론 . . . 34

7 어디로 번졌나 **35**
7.1 규제 밖이 세 층으로 있다 . . . 35
7.2 같은 동 안에서만 옮겨 갔다 . . . 35
7.3 기준점을 바꾸면 부호가 뒤집힌다 . . . 36
7.4 선행연구의 '인근 급등'을 다시 읽는다 . . . 37

8 가격은 잡혔나 **37**
8.1 구성 변화 문제 . . . 37
8.2 지수 다섯의 사다리 . . . 37
8.3 통제군 격자 . . . 38
8.4 사전 추세를 열면 무너진다 . . . 39
8.5 합성대조군으로는 확인되지 않는다 . . . 39
8.6 그래서 방향만 쓴다 . . . 40

9 강건성 **40**
9.1 위약 검정 . . . 40
9.2 합성대조군 . . . 41
9.3 통제군 오염 제외 . . . 43
9.4 처치 역전 — 가중치와 DID_M . . . 44
9.5 사양 곡선 . . . 45

9.6 외적 타당성 — 2021년 B그룹 . . . 46
9.7 자료 쪽 — 취소거래 . . . 47
9.8 설계 구성요소 연관성 — 시험 및 평가 . . . 48

10 논의 **49**
10.1 명분과 작동의 어긋남 . . . 49
10.2 설계 세부가 효과를 가른다 — 정책 시사점 . . . 49
10.3 거래 동결 자체가 비용이다 . . . 50
10.4 한계 . . . 50
10.5 현실적 제약 조건 . . . 51

11 결론 **52**

12 참고 자료, URL, 문헌 **54**

A 결정기록 **55**

B 자료 출처와 이용 조건 **57**

C 재현 절차 **57**
C.1 전체 실행 . . . 57
C.2 클린 환경에서 재현할 때 . . . 57
C.3 최종 보고서 빌드 . . . 58

D 선행연구 재현 상세 **58**

E 개발 및 운영 환경 **59**
E.1 환경 . . . 59
E.2 의존 목록을 손으로 적지 않는다 . . . 59
E.3 환경 때문에 겪은 것 . . . 59

F 주요 소스코드 **60**
F.1 사건 시점 정렬 — 추정치를 가장 크게 가른 코드 . . . 60
F.2 무작위화 추론 — 적은 클러스터에서 쓰는 추론 . . . 60
F.3 안 바뀐 것을 세는 점검 — 유령 숫자를 잡은 코드 . . . 61
F.4 코드 규모 . . . 62

1 서론

1.1 동기와 연구 질문

토지거래허가제는 일정 면적을 넘는 토지 거래에 관할 구청장의 허가를 요구하는 제도다. 가격에 상한을 두지도, 세금을 매기지도 않는다. 거래 자체에 **허가 절차라는 마찰**을 붙일 뿐이다. 서울시는 2020년 6월 23일 국제교류복합지구 인근 네 개 법정동(대치·삼성·청담·잠실)을 지정했고, 2021년 4월 압구정·여의도·목동·성수로 넓혔으며, 2025년 2월 대부분을 해제했다가 39일 만에 더 넓게 재지정했다.

이 제도가 거래를 줄였다는 것은 새로운 발견이 아니다. 2020년 6월 지정을 다룬 국내 선행연구 세 편이 모두 "거래 건수가 60% 넘게 줄었다"고 이미 적었다 [1–3]. 거래에 허가를 붙였으니 거래가 줄어드는 것은 제도의 정의에 가깝다. 그것만 확인하는 작업이라면 의미가 적다.

이 연구가 묻는 것은 그다음이다. 다섯 가지로 나눈다.

1. **얼마나** 줄었나 — 선행연구의 60%는 날짜를 달력 월로 세어 지정 전 거래가 섞여 희석된 값일 수 있다.
2. **언제까지** 갔나 — 일시 충격인지 시장이 계속 얼어붙었는지에 따라 정책의 비용이 다르다.
3. **누구에게** 달랐나 — 규제 설계의 어느 부분이 실제로 작동했는지.
4. **어디로** 번졌나 — 규제 밖 단지로 수요가 옮겨 갔다면 규제는 문제를 푼 것이 아니라 옮긴 것이다.
5. **가격은** 잡혔나 — 토허제의 명분이 가격 안정이기 때문이다.

이 다섯 질문에 대한 답을 미리 한 문장으로 요약하면 이렇다. **토허제의 명분은 가격 안정인데 실제로 작동한 것은 거래 동결이었다. 거래는 확실하게 끊었지만 가격을 잡았다는 증거는 약하다.** 그리고 그 거래 동결조차 모두에게 같지 않았다 — 허가 대상에서 빠진 소형 아파트는 오히려 거래가 늘었다.

1.2 기여 사항

첫째, 거래 단위 미시 패널을 지었다. 선행연구 세 편은 모두 동-월 집계 자료를 쓴다. 이 연구는 실거래 "상세" 자료로 거래 한 건마다 계약일, 전용면적, 층, 단지 식별자를 붙이고, 정책 공고 원문에서 읽은 지정 구간을 법정동별로 결합해 거래 시점의 규제 상태를 붙였다. 잘게 쪼갠 것 자체가 기여는 아니다. 기여는 **미시 자료가 아니면 보이지 않는 것을 보였다**는 데 있다(3장).

둘째, 설계 선택이 결과를 가르는 정도를 정량화했다. 합리적인 설계 조합 192가지를 전부 추정해, 선행연구끼리 결론이 엇갈린 이유가 "지역을 어떻게 나눴느냐"(2.3 %p)가 아니라 "사건 시점을 어디에 맞췄느냐"(39.6 %p)임을 보였다(2.4절).

셋째, 효과의 이질성이 허가 대상의 면적 기준에서 왔음을 자연실험으로 갈랐다. 처음에는 대출 규제가 원인이라고 보았으나 경계를 옮겨 보니 규제 문턱인 15억원에 계단이 없었다. 2022년 6월 허가 기준이 대지 $18\,\mathrm{m}^2$에서 $6\,\mathrm{m}^2$로 강화된 사건이 두 가설을 갈랐다(6장).

넷째, 그 답으로 세운 예측이 다른 자료에서 확인됐다. "2025년 재지정은 면적 기준이 $6\,\mathrm{m}^2$ 이므로 소형도 함께 줄어야 한다"고 미리 적었고, 실제로 소형 거래가 71.5% 줄었다(6.8절). 그리고 2021년 4월 지정이라는 별개 사건에서 같은 크기의 효과가 나왔다(9.6절).

다섯째, 전 과정을 공개하고 클린 환경에서 재현을 확인했다. 원자료 수집부터 그림과 표 생성까지 50단계 파이프라인 하나로 돈다. 문서에 적힌 수치가 분석 결과와 어긋나지 않는지, 아무도 만들지 않는 산출물이 남아 있지 않은지, 의존 목록이 실제 import와 맞는지를 매 실행마다 점검한다(3.5절).

1.3 본 보고서의 구성

2장은 제도와 선행연구를 다루고, 선행연구 세 편을 이 연구의 자료로 직접 재현한다. 그리고 세 편의 결론이 왜 엇갈렸는지를 설계 선택의 분해로 답한다. 3장은 자료와 시스템이다. 4장은 식별 전략, 5장부터 8장까지가 다섯 질문에 대한 답이며, 9장은 강건성, 10장은 논의와 한계, 11장이 결론이다.

설계를 바꾼 판단과 그 근거는 결정기록 31편에 남겼다(부록 A). 본문에서 "0014"와 같이 가리키는 것은 그 번호다.

1.4 조원 편성

[표-1.1] 조원 편성

구분	이름	역할
조장 (1인)	이찬희	자료 수집·정제, 공고 원문 판독, 식별 전략 설계, 추정과 강건성 검정, 파이프라인·검증 장치 구현, 문서 작성 전부

1인 작품이다. 병렬 작업이 불가능하므로 확장 과제(단지 좌표를 쓴 공간 회귀불연속, 거래 주체 분석, 동별 신규 입주물량 통제)는 처음부터 범위 밖에 두고, 답할 수 있는 다섯 질문에 집중했다(1.1절).

1.5 추진 경과

주 단위로 무엇을 알게 되었고 설계가 어떻게 바뀌었는지를 보고서로 남겼다. 그 13편 가운데 주차 보고서가 추진 경과를 그대로 보여 준다[19].

M3 를 5주 앞당긴 여유를 외적 타당성과 재현 장치에 썼다. 6주차의 2021년 B그룹 분석(9.6절)과 7주차의 클린 환경 재현(3.6절)은 애초 계획에 없던 작업이고, 일정이 빠듯했다면 하지

[표-1.2] 주차별 추진 경과

주차	날짜	한 일과 그 결과
1	09-04	주제 확정, 수집·정제 파이프라인, 선행연구 재현. **주 결과변수를 가격에서 거래량으로 바꿨다**(0001)
2	09-11	공고 원문 판독 완료(78건 중 67건 기계 판독). **사건 시점을 효력일로 정렬하자 −59%가 −76%가 됐다**(0013)
3	09-18	적은 클러스터 추론 도입. 이질성의 원인을 대출에서 **허가 면적 기준**으로 바꿨다(0019 · 0022)
4	09-23	2025년 처치 역전, 파급 분해, 가격지수 둘. **3주차에 적어 둔 예측이 자료에서 확인됐다**(0023)
5	10-01	사전추세 민감도, 음의 가중치 진단, 사양 곡선. **M3 분석 종료** — 목표(11/05)보다 5주 빠르다
6	10-08	2021년 B그룹으로 외적 타당성 확인. **두 사건의 차이가 0과 구분되지 않는다**(0031)
7	10-15	클린 환경 재현. **의존 목록의 구멍 둘을 찾았다.** 결과 대시보드와 보고서 표 생성
8	10-24	최종 보고서 초고. 전체 점검에서 **보고서 자신이 수치 검사 밖이었던 것**을 찾아 넣었다
9–12	10-30 ∼ 11-20	최종 발표, 제출본 작성, 최종 재현

[표-1.3] 마일스톤

	내용	목표	충족
M1	주 분석 확정	4주차 (09/24)	09/18
M2	하이라이트 결과	7주차 (10/15)	09/23
M3	분석 종료	10주차 (11/05)	**10/01**
M4	최종본 · 재현 확인	12주차 (11/19)	재현 10/15 · 초고 10/24

못했을 것들이다.

1.6 이 보고서와 양식 예시 목차의 대응

목차는 지도교수 확인을 받아 자유롭게 정했다. 연구의 서사를 살리기 위해 양식 예시의 8장 구조 대신 다음과 같이 배치했으며, 양식이 요구하는 항목은 모두 들어 있다.

[표-1.4] 양식 예시 목차와 이 보고서의 대응

양식 예시	이 보고서
1.1 배경 / 1.2 목표	1.1 동기와 연구 질문 · 1.2 기여 사항
1.3 관련 조사(연구)	**2장** 제도와 선행연구 (세 편 직접 재현)
2.1 전체 시스템 구조	**3장** 자료와 시스템 (그림 3.2)
2.2 설계 및 제작	**3.8절** 설계 구성요소 연관성
2.3 시험 및 평가	**9장** 강건성 · **9.8절** 연관성 표
2.4 현실적 제약 조건	**10.5절**
2.5 조원 편성 / 2.6 추진 계획	1.3절 · 1.4절
3. 개발 및 운영 환경	**부록 C**
4. 구현 및 피드백	**5∼8장** 결과 · **9장** 보완
5. 결과와 효과	**10장** 논의 · **11장** 결론
6. 개선 희망사항	10.4절 한계 · 11장
7. 참고 자료, URL, 문헌	참고 자료 절
8. 부록(소스코드)	**부록 D**

2 제도와 선행연구

2.1 토지거래허가제

토허제의 법적 근거는「부동산 거래신고 등에 관한 법률」이다. 지정된 구역 안에서 **일정 면적을 넘는 토지**를 거래하려면 관할 구청장의 허가를 받아야 하고, 주거용으로 허가받으면 2년간 실거주 의무가 붙는다. 허가 없이 맺은 계약은 무효다.

제도 설계에서 이 연구에 결정적인 것은 **허가 대상을 가르는 면적 기준**이다. 2020년 6월 지정의 기준은 **주거지역 대지 $18\,\mathrm{m}^2$ 초과**였다. 대지지분이 그 아래인 물건 — 용적률이 높은 소형 아파트 — 은 구역 안에 있어도 허가 없이 사고팔 수 있었다. 2022년 6월 23일 재지정에서 이 기준이 $\mathbf{6\,m}^2$로 좁아졌고, 그때 비로소 소형이 허가 대상이 되었다. 6장이 이 기준을 중심으로 전개된다.

주의할 점은 **토허제가 가격 상한제가 아니라는 것**이다. 제도가 직접 건드리는 것은 거래가 성립하는 절차이지 가격이 아니다. 가격은 거래가 줄어든 뒤에 나타나는 2차 반응이다. 주 결과변수를 거래량으로 둔 이유의 하나가 이것이다(4.1절).

2.2 지정 이력

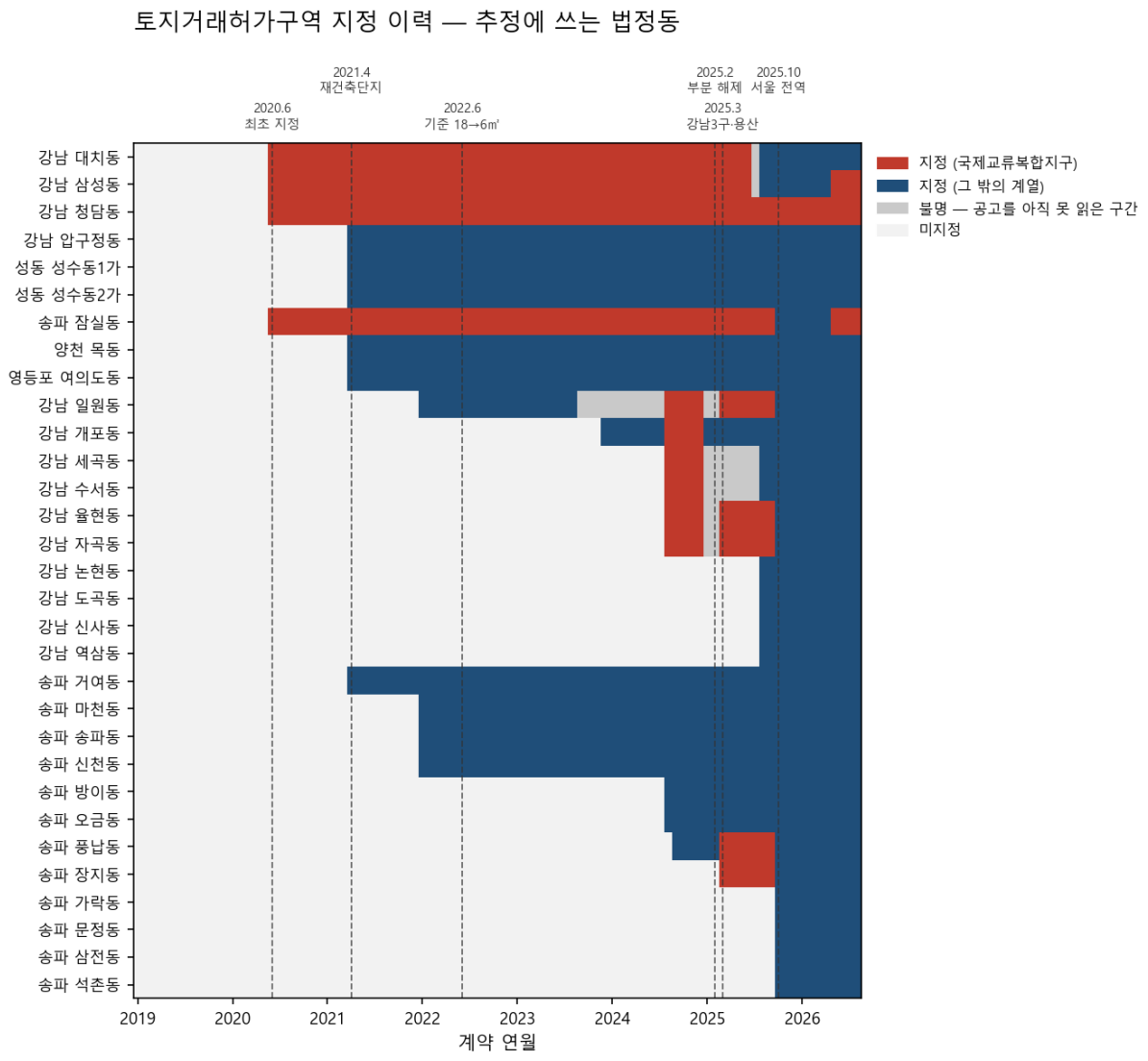
서울시 공고와 국토교통부 공고 원문에서 읽은 지정 이력은 다음과 같다. 이 연구는 이 가운데 앞의 네 사건을 쓴다.

- **2020-06-23** 국제교류복합지구 인근 — 대치·삼성·청담(강남구), 잠실(송파구). 공고 2020-06-18, 효력 06-23. 이하 **A그룹**.
- **2021-04-27** 주요 재건축 단지 — 압구정(강남구), 여의도(영등포구), 목동(양천구), 성수동 1가·2가(성동구). 이하 **B그룹**.
- **2025-02-13** 부분 해제 — A그룹 아파트 305곳 중 291곳 해제, 14곳(실거래 자료에서는 16

개 단지 식별자) 유지.

- **2025-03-24** 재지정 — 강남3구와 용산구 전체 아파트로 확대.
- **2025-10-20** 서울 25개 자치구 전역 — 통제군이 소멸하므로 인과 추정 구간에서 제외한다 (0002).

이 이력을 법정동 단위로 펼치면 그림 2.1이 된다. **맨 오른쪽 끝이 왜 이 연구의 끝인지가 이 그림에 그대로 보인다** — 2025년 10월에 모든 행이 파랗게 덮이면 비교할 대상이 남지 않는다.



[그림-2.1] 토지거래허가구역 지정 이력. 가로축은 계약 연월, 한 행이 한 법정동이다. **위 아홉 줄이 처치군**(2020.6 A그룹 넷 · 2021.4 B그룹 다섯), 아래가 강남·송파 통제 후보다. 붉은색은 국제교류복합지구 계열 지정으로 A그룹의 처치가 이 계열이다. 점선 여섯이 2.2절의 사건이며, **2025-10 에서 모든 행이 덮이는 것**이 인과 추정을 2025-10-19 에서 끊는 이유다(0002). 통제 후보 가운데 2025년 이전에 파랗게 칠해지는 동들이 9.3절에서 빼는 오염 동이다. 회색은 공고 원문에서 구역 목록을 아직 읽어내지 못한 구간으로, **빈 칸이 곧 미지정은 아니다**. 서울 전역 467개 동을 같은 방식으로 그린 것은 `output/figures/`에 있다.

2.3 선행연구 세 편과 재현

2020년 6월 지정을 다룬 국내 연구 세 편을 확인했다. 셋 모두 2025년에 발표됐고, 셋 모두 **동 단위 집계 자료**를 쓰며, 셋 모두 처치를 **2020년 6월 단일 사건**으로 취급한다.

말로 비판하는 대신 **세 편의 사양을 이 연구의 자료로 직접 돌렸다** (`scripts/replicate/`). 세 가지가 나왔다.

(가) 전상현 외(2025) — 동-월 패널 675개(27개 동 × 25개월)에 구역더미, 시점더미, 교호항, 거래건수를 넣은 OLS다. 같은 격자를 재현하면 거래가 한 건도 없는 **빈 셀이 31개**이고 전부 통제동이다. 논문 기술통계의 가격 최솟값이 0인 것으로 보아 그 빈 셀을 0으로 코딩한 것으로 보이며, 그렇게 하면 네 계수와 R^2가 모두 논문값에 근사하게 재현된다(교호항 $+0.3549$, 논문 $+0.2928$). 그런데 **빈 셀을 정상적으로 제외하면 교호항이 -0.0448로 부호가 뒤집힌다.** 거래가 없는 달의 "평균 가격"은 0이 아니라 결측이다.

같은 논문이 **거래건수를 통제변수로** 넣은 것도 문제다. 거래량 감소는 정책의 결과이므로 통제하면 효과의 일부를 빨아들인다. 빼면 교호항이 -0.1121 ($p = 0.002$), 동·월 고정효과까지 넣으면 -0.1215가 된다.

(나) 이한웅·이춘원(2025) — 잠실동을 처치, 송파구 나머지 동을 통제로 두었다. 본문은 이중차분을 표방하나 **보고된 t-검정은 각 집단 내부의 사전-사후 비교**이며 이중차분 계수가 아니다. 논문 표의 수치로 차이의 차이를 직접 계산하면 ±3개월 $+12.2\,\%$p, ±6개월 $-2.9\,\%$p, ±12개월 $-3.9\,\%$p로 **±6개월부터 부호가 바뀐다**. 잠실동 가격이 유의하게 올랐다는 것은 맞지만, 통제동도 함께 그리고 더 많이 올랐다.

(다) 양지영·정준호(2025) — 합성대조군법을 썼다. 도너 풀 15개 동 가운데 **압구정동·성수동1가·성수동2가가 2021년 4월 27일 토허구역으로 지정**됐다. 연구기간 2018-06∼2022-05 중 마지막 13개월 동안 도너의 20%가 처치를 받은 상태였다. 처치받은 단위를 도너 풀에 두면 반사실 경로가 왜곡된다 [10].

2.4 왜 결론이 갈렸는가 — 설계 선택의 분해

세 편은 서로 다른 결론을 냈다. 전상현은 가격에 영향이 없다고, 이한웅은 올랐다고, 양지영은 억제됐다고 적었다. **이것이 실질적 차이인가 설계 선택의 산물인가**가 이 연구의 네 번째 연구 질문이다.

이를 답하려고 **사양 곡선**[14]을 썼다. 합리적인 설계 선택을 전부 조합해 한 그림에 놓는 방법이다. 축은 이 연구가 실제로 내린 결정에서 왔고, 각 축의 대안은 **선행연구가 실제로 쓴 것이거나 이 연구가 고치기 전에 쓰던 것**이다. 지어낸 대안이 아니다.

$$\underbrace{2}_{\text{처치군}} \times \underbrace{4}_{\text{통제군}} \times \underbrace{3}_{\text{창}} \times \underbrace{2}_{\text{사건정렬}} \times \underbrace{2}_{\text{빈칸}} \times \underbrace{2}_{\text{척도}} = 192 \text{ 가지}$$

192가지 전부에서 거래량 효과가 음수였다(9.5절). 여기서 중요한 것은 그 사실이 아니라 **무엇이 추정치의 크기를 갈랐는가**다. 축마다 그 축의 값들이 내는 중위 추정치의 최대 차이를 재면 표 2.1와 같다.

[표-2.1] 설계 선택이 추정치를 가르는 폭 (거래량, 지정 직후 3개월). 사건 시점 정렬이 통제군 정의의 17배다.

설계 선택	추정치 폭 (%p)
사건정렬	39.6
척도	11.4
처치군	6.7
통제군	2.3
창	1.1
빈칸	0.9

주. 축별로 그 축의 값들이 내는 중위 추정치의 최대 차이. 달력 월 -40.5% 대 효력일 -80.1%.

사건 시점 정렬이 통제군 정의의 17배다. 구체적으로 달력 월로 자르면 중위 -40.5%, 효력일에 맞추면 -80.1%다. 지정 효력일이 6월 23일인데 달력 월로 묶으면 2020년 6월 한 칸에 지정 전(1~22일)과 후(23~30일)가 섞인다. 실제로 강남·송파의 해당 칸 3,343건 중 1,532건(45.8%)이 지정 전 거래였다.

선행연구끼리 결론이 엇갈린 이유는 지역을 어떻게 나눴느냐가 아니라 날짜를 어디에 맞췄느냐에서 왔다. 통제군 정의는 2.3 %p밖에 가르지 않는다. 세 편이 서로 다른 지역 정의를 쓴 것은 결론 차이의 원인이 아니다.

2.5 차별점

이 연구와 선행연구 세 편의 차이를 정리하면 다음과 같다.

[표-2.2] 선행연구 세 편과의 차이

항목	전상현 외	이한웅·이춘원	양지영·정준호	본 연구
분석 단위	동-월 집계	동 패널	동 패널	**거래 단위**
물건 특성 통제	없음	불명	세대수·건축연도	**면적·층 + 단지 FE**
사건 시점 정렬	달력 월	달력	달력	**효력일**
처치 구조	2020.6 단일	2020.6 단일	2020.6 단일	**2020/2021/2025**
2021.4 지정	—	—	**미반영(도너 오염)**	반영
사전추세 검정	없음	필요성만 언급	SCM 사전적합	**사건연구 + 민감도**
거래량	**통제변수로 사용**	기술통계	—	**주 결과변수**
코드 공개	—	—	—	**전 과정**

가장 뚜렷한 두 지점은 **처치 역전**과 **동일 동 내 파급효과**다. 처치 역전 자체는 방법론적으로

확립되어 있고[5] 적용 사례도 있다. 이 사례의 특징은 역전 간격이 **39일**로 극히 짧아 거시 환경과 계절성이 사실상 고정되어 있었다는 점, 그리고 해제가 전면적이 아니라 부분적이어서 **같은 동 안에 규제 상태가 다른 단지가 공존**한다는 점이다. 뒤쪽이 7장의 조건이 된다.

3 자료와 시스템

제목의 1층이 이 장이다. 다만 **잘게 쪼갠 것 자체는 기여가 아니다.** 의의는 **미시 자료가 아니면 보이지 않는 것을 실제로 보였다**는 데 있다. 이 장의 각 절은 그 대응 관계를 밝히는 순서로 쓴다.

[표-3.1] 미시 자료가 아니면 보이지 않는 것

발견	필요했던 미시 정보	동 단위 집계로는
직후 효과 $-59\% \rightarrow -76\%$	거래 하나하나의 **계약일**	달력 월 안에서 지정 전후를 못 가른다
공고와 효력 사이 나흘의 막차 수요	하루 단위 거래	안 보인다
면적 기준이 회피 통로	거래마다의 **전용면적**	동 전체 거래 수만 있어 불가능
중위가가 11포인트 부풀려짐	**같은 집**의 반복 거래	구성 변화를 못 걷어낸다
2025년 부분 해제	**단지**별 해제·유지 여부	같은 동 안의 두 집단을 못 가른다
'인근 급등'이 기준점의 산물	서울 전역 단지를 **한 표**에	처치동 인근만 보게 되어 기준점을 못 옮긴다
두 사건을 **같은 자**로	서울 25개 구를 하나의 패널로	사건마다 통제군이 달라져 차이를 못 잰다

선행연구가 동 단위 집계로 "60% 줄었다"에서 멈춘 이유가 여기 있다. 그 이상으로 나아갈 정보가 자료에 없었다.

3.1 실거래 상세 자료

국토교통부가 공개하는 아파트 매매 실거래 자료는 두 종류다. 일반 자료와 **상세 자료**(RTMSDataSvcAptTradeDev)이며 활용신청이 개별적으로 필요하다. 상세 자료라야 aptSeq(단지 식별자), excluUseAr (전용면적), floor(층), buildYear(건축연도), 그리고 계약 **일자**가 함께 온다.

정제를 마친 표본은 표 3.2과 같다. **같은 자료를 두 장으로 짓는다** — 분석 8개 자치구와 서울 25개 자치구다. 뒤쪽이 필요한 이유는 통제군에 있다. 합성대조군은 처치동과 비슷한 동을 서울 전역에서 찾아야 하고(9.2절), 2021년 B그룹은 영등포·양천·성동구까지 걸쳐 있어 8개 구 안에 통제군이 없다 (9.6절). **기준점을 옮겨 가며 파급을 재는 것**도 서울 전역 패널이라야 가능하다(7.3절).

단지 식별자가 왜 결정적인지는 간단한 예로 알 수 있다. 어느 동에서 한 달에 100건이 팔리다가

[표-3.2] 표본 요약. 두 장을 함께 짓는 이유는 **통제군**에 있다 — 합성대조군의 기증자 풀과 2021년 B그룹 분석이 서울 전역 패널을 쓴다.

	분석 8개 자치구	서울 25개 자치구
거래 (건)	472,782	1,407,186
단지 (aptSeq)	3,502	9,240
법정동	108	343
자치구	8	25
반복매매 쌍	377,289	1,158,318
제외 — 취소거래	6,293	17,307
제외 — 신고지연 절단	3,156	13,677
계약일 구간	2006-01-02 ~ 2026-05-31	2006-01-01 ~ 2026-05-31
수집 시점	2026-09-03	2026-09-03

주. 같은 스냅샷에서 같은 규칙으로 정제했다. 분석 패널은 8개 자치구(강남·서초·송파·강동·성동·광진·동작·용산), 서울 패널은 25개 자치구 전체다. 반복매매 쌍은 (단지, 전용면적, 층) 조합의 재거래이며 보유 180일 미만을 뺀 수다(0018).

20건으로 줄었다고 하자. 줄어드는 비율이 단지마다 다르면 **각 단지의 가격이 하나도 변하지 않아도 동 평균은 움직인다.** 측정된 "평균 가격 변화" 안에 진짜 가격 변화와 구성 변화가 섞인다. 실제로 처치동 사후 표본의 평균 전용면적이 $93.9\,\mathrm{m}^2$에서 $88.7\,\mathrm{m}^2$로 이동했다.

사양 12개를 비교해 보면 **단위 고정효과 수준이 결과 크기를 두 배 갈랐다** (0003). 법정동 수준에서 비교하면 가격 효과가 $-12.3 \sim -15.8\%$, 단지 수준으로 내리면 $-6.0 \sim -8.0\%$다. 창 길이($\pm$12/24/36개월)와 통제군 범위(2개 구/8개 구)는 거의 영향이 없었다. **결과를 좌우하는 유일한 설계 선택이 단위 고정효과였다.**

3.2 공고 원문에서 법정동 패널까지

토허구역의 "어디가 언제"는 공고에만 있다. 그래서 공고를 자료로 다룬다.

1. **원문 수집.** 서울시보와 전자관보에서 지정·재지정·해제 공고를 모은다. 서울시보 원본은 2.9 GB라 저장소 밖에 두고, 발췌한 PDF만 넣는다.

2. **본문 텍스트 추출.** PDF에서 글자를 뽑되, 글꼴마다 한글 코드가 다르게 매핑되는 문제를 글꼴별 오프셋으로 교정한다 (`lib/pdftext.py`).

3. **구역 표 추출.** 공고 별표에서 자치구·법정동·지번·면적 기준을 읽는다. 판독 건수는 현재 1,168건이다.

4. **지정 구간 생성.** 같은 법정동의 공고들을 시간 순으로 이어 붙여 [시작일, 종료일) 구간으로 만든다.

5. **거래에 결합.** 거래의 계약일과 법정동으로 그 시점의 규제 상태를 붙인다.

여기서 두 가지 판단이 필요했다.

(가) 지정 범위를 동 전체로 볼 것인가(0010). 공고는 지번 단위로 적는 경우와 동 전체로 적는 경우가 섞여 있다. 2020년 6월 공고는 네 개 동을 동 전체로 지정했음을 지형도면으로 확인했다. 확인 과정에서 외부 자료가 효력일을 2020-06-19로 답했으나 **공고 2020-1832호 원문은 2020-06-23**이었다. 원문을 따랐다. 2차 자료의 한계를 보여 주는 사례다.

(나) 유지 단지를 어떻게 확정할 것인가(0008). 2025년 2월 부분 해제에서 지정이 유지된 단지를 단지명으로 맞추면 자료마다 14개, 13개, 15개로 갈렸다. 공고 제2025-497호 별표의 **지번**으로 매칭해 실거래 자료의 **16개 단지 식별자**로 확정했다(선경이 1차·2차로, 한보미도맨션이 1·2로 나뉜다).

(다) 통제군 오염 점검(0009, 0020). 통제군에 있어야 할 동이 나중에 토허구역으로 지정되면 처치·통제 격차가 줄어 추정치가 0 쪽으로 끌린다. 강남·송파 통제동 23개 가운데 여섯(거여·압구정·마천·송파·신천·일원)이 분석 창 안에서 지정됐음을 찾았고, **제외 목록을 결과를 보기 전(2026-09-07)에 확정**한 뒤 분석했다(9.3절).

3.3 표본 정제

정제 규칙은 둘이다(0004).

취소거래 제외. `cdealType`이 `'O'`인 해제 거래를 뺀다. 8개 자치구·2026-09-03 수집 기준 원자료 482,231건 중 6,293건(1.30%)이다. 신고 후 취소되는 거래에는 시세 조작 목적의 허위 신고가 섞일 수 있고, 규제 시점 전후로 몰리면 추정치를 위로 편향시킨다.

신고지연 절단. 신고기한이 계약일로부터 30일이라 수집 시점에 가까운 계약월은 신고가 덜 들어와 과소집계된다. 2026-05에서 06으로 넘어가며 거래가 절반 이하로 떨어지므로 보수적으로 **2026-05까지만** 쓴다. 신고율을 추정해 역산하는 방법도 있으나 그 추정의 불확실성을 자료에 섞어 넣게 되므로 버리는 쪽을 택했다.

이 연구에는 **절단이 둘**이고 섞이기 쉬우므로 분명히 둔다. 자료 품질 때문에 표본 끝을 2026-05-31에서 끊고(0004), 통제군 소멸 때문에 인과추정을 2025-10-19에서 끊는다(0002). **뒤쪽이 더 강한 제약**이므로 신고지연 절단은 실제로 인과추정에 영향을 주지 않는다.

뺀 것이 결과를 바꾸는지 확인했다(0030). 취소거래를 다시 넣어 같은 사양을 돌리면 지정 직후 효과가 -79.8%에서 -79.5%로 **0.3%p** 움직인다. 규제 직후에 몰리지도 않는다 — 세 사건에 대해 취소율의 이중차분이 창에 따라 $-2.3 \sim +1.7$ %p로 부호가 바뀐다(9.7절).

3.4 자체 가격지수

거래가 80% 줄면 팔리는 물건의 구성이 바뀌므로, 가격을 해석하려면 구성 변화를 걷어내야 한다. 약점이 **정반대**인 두 방법을 모두 지었다.

반복매매지수(0018)는 같은 물건의 두 거래만 쓴다. 같은 집이면 면적·층·단지·입지가 전부

같으므로 구성이 원천적으로 바뀔 수 없다. 추정식은

$$\log P_{t_2} - \log P_{t_1} = \beta_{t_2} - \beta_{t_1} + \varepsilon$$

이고, t_2에 $+1$ · t_1에 -1인 희소 행렬로 회귀한다 [15]. 오래 보유한 쌍일수록 가격 변화의 분산이 커지므로 [16]의 3단계 가중을 쓴다 — 잔차 제곱을 보유기간에 회귀하고 그 역수의 제곱근으로 다시 추정한다. 실측 기울기가 보유 1년당 분산 $+0.006$으로 가정과 맞았다.

세 가지를 정했다. 첫째, 실거래 자료에 **호실 번호가 없으므로** 물건을 (단지, 전용면적, 층)으로 본다. 월 단위로 5.8%의 칸에 두 건 이상이 들어가지만, 같은 단지·면적·층이면 가격이 거의 같아 서로 바뀌어 짝지어져도 편의가 2차적이다. 둘째, **보유 180일 미만을 뺀다** — '가격 변화가 정확히 0'인 쌍의 비중이 4.1%에서 1.5%로 떨어지고 그 뒤로는 완만하다. 셋째, 연율 로그수익률 $\pm 50\%$ 초과를 뺀다(전체의 0.5%).

헤도닉 지수(0025)는 반대로 모든 거래를 쓰되 특성을 통제한다.

$$\log(\text{㎡당가}) \sim \text{월 더미} + \log(\text{면적}) + \log(\text{면적})^2 + \text{층 구간 더미}$$

월 더미가 지수다. **연식은 넣지 않는다** — 단지 고정효과 아래에서 연식은 시간의 일차함수라 월 더미에 완전히 흡수된다(제거 후 잔차 10^{-10}). 넣어도 계수는 같지만 읽는 사람이 통제된 줄로 오해한다.

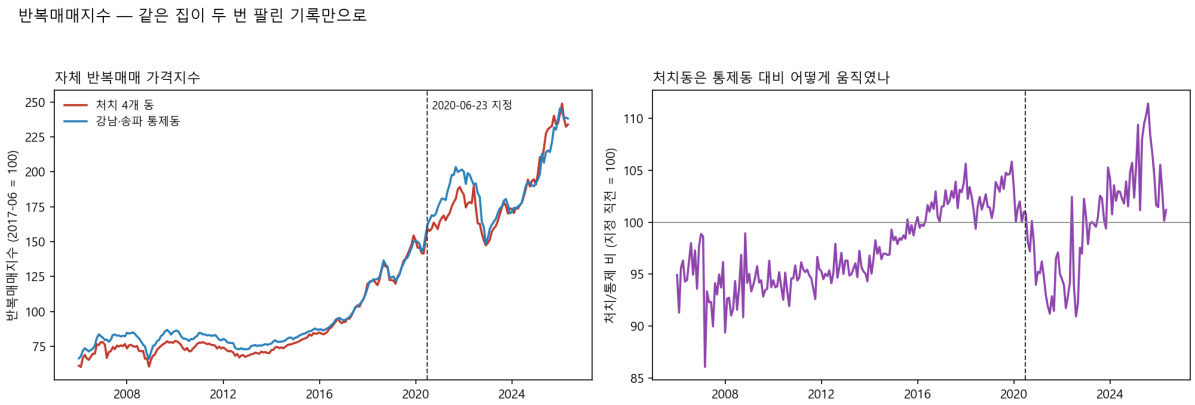
[표-3.3] 구성 통제의 사다리. 아래로 갈수록 더 많은 것을 고정한다.

가격지수	지정 전 비	지정 후 비	변화 (%)
중위가(총액)	0.945	0.849	-10.1
중위가(㎡당)	1.012	0.885	-12.5
헤도닉	0.979	0.870	-11.1
헤도닉+단지	0.985	0.927	-5.9
반복매매	1.001	0.941	-6.0

주. 약점이 정반대인 두 방법(헤도닉과 반복매매)이 -5.9% 와 -6.0% 에서 만난다. 집계 지수의 $-10 \sim -12\%$ 는 절반쯤이 구성 변화였다.

약점이 정반대인 두 방법이 -5.9%와 -6.0%에서 만난다. 반복매매는 두 번 팔린 집만 쓰고(선택편의), 헤도닉은 관측되는 특성만 통제한다. 둘이 일치하면 서로를 떠받친다. 그리고 집계 지수의 $-10 \sim -12\%$는 **절반쯤이 구성 변화**였음을 보여 준다.

지수 자체의 그럴듯함도 확인했다. 2017-06을 100으로 두면 2021-06에 187, 2022-06에 190, 2023-06에 169(-11%), 2026-05에 237이다. 2022년 금리 급등기의 조정과 이후 재상승이 그대로 나타난다.



[그림-3.1] 반복매매 가격지수. 2017-06 = 100.

3.5 재현 장치

이 절이 이 보고서에서 가장 '시스템'다운 부분이다. 숫자가 아니라 **숫자를 믿게 만드는 장치**를 지었다는 이야기다.

원자료 수집부터 그림·표 생성까지 **50단계 파이프라인** 하나로 돈다 (`python run_all.py`). 단계는 자료 2, 정책 7, 분석 19, 재현 2, 시각화 7, 문서 13로 나뉘고, 뒤 단계가 앞 단계 산출물을 읽으므로 하나라도 실패하면 거기서 멈춘다. 그림 3.2이 전체 흐름이다.

이 문단의 단계 수도 손으로 적지 않았다. 주차 보고서가 한 편 늘면 문서 단계가 하나 늘기 때문에, 손으로 적으면 그 순간 틀린 값이 된다. 도식을 그리는 스크립트가 `run_all.py`의 단계 표를 읽어 세고 그 값을 매크로로 내보낸다.

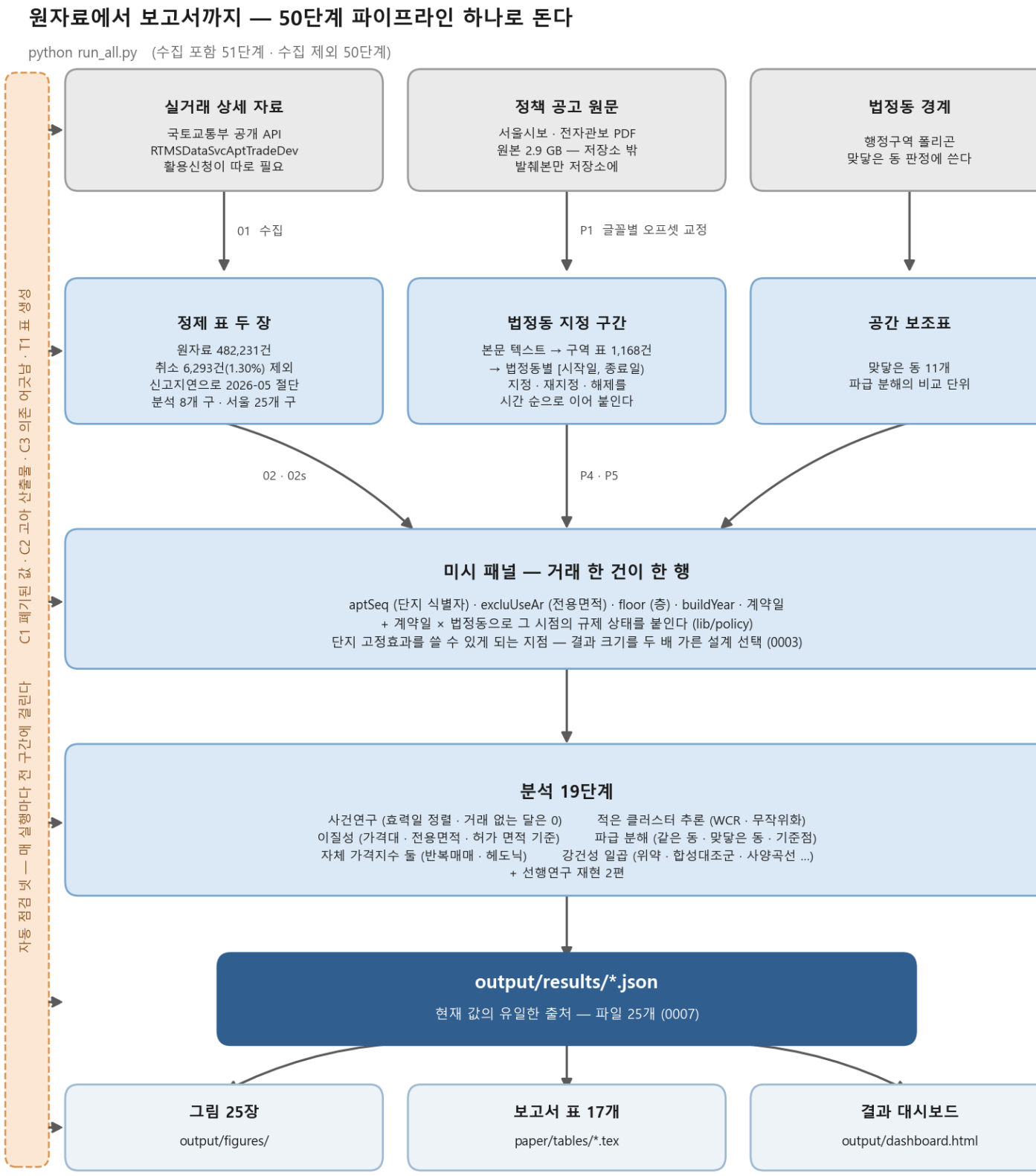
그 위에 점검 넷이 매 실행마다 걸린다.

[표-3.4] 자동 점검 넷

단계	스크립트	무엇을 잡나
C1	`check_numbers.py`	살아있는 문서와 결정기록에 남은 **폐기된 값**. 조건이 붙은 줄은 통과시킨다
C2	`check_stale.py`	이번 실행에서 **다시 만들어지지 않은** 산출물, 그리고 만들어 놓고 **아무도 가리키지 않는** 문서
C3	`check_deps.py`	`requirements.txt`와 실제 import의 어긋남. 함수 안의 늦은 import까지 AST로 훑는다
T1	`build_tables.py`	보고서의 표를 결과 JSON에서 생성. 가리키는 키가 없으면 알린다

설계 원칙은 하나다. **현재 값의 출처는 `output/results/*.json` 하나다**(0007). 문서의 숫자가 이 파일과 어긋나면 JSON이 맞다. 그래서 보고서의 표와 결과 대시보드는 **숫자를 손으로 적지 않는다** — 적는 것은 "어디서 꺼낼지"와 "어떻게 보일지"뿐이다.

문서는 세 종류로 나눈다. **동결**(주차 보고서·발표 자료)은 그 시점의 기록이므로 갱신하지



[그림-3.2] 원자료에서 보고서까지. 입구는 셋이지만 **출구는 하나**다 — 현재 값의 출처는 `output/results/*.json` 하나이며(0007), 보고서의 표와 결과 대시보드는 거기서 생성된다. 가운데 줄기(공고 PDF → 법정동 지정 구간)가 없으면 처치 변수 자체가 없다. 왼쪽 띠의 점검 넷은 분석 뒤가 아니라 매 실행마다 걸린다. **이 그림의 숫자도 손으로 적은 것이 아니라 `run_all.py`와 산출물 폴더를 센 것이다.**

않고, **살아있는**(백로그·용어집·연구의 뼈대)은 항상 현재 상태이며, **최종**(이 보고서)은 하나의 조건으로 통일한다. 다만 동결 문서라도 **작성 시점에 이미 틀린 값**은 정정하고 그 사실을 남긴다.

3.6 클린 환경 재현

장치가 돈다는 말을 하려면 **받는 사람의 환경**에서 확인해야 한다. 새 폴더에 내려받아 새 가상환경에서 돌렸다.

멈췄다. 12단계에서 `shapely`를 찾지 못했다. `requirements.txt`에 `shapely`와 `markdown`이 빠져 있었던 것이다. 법정동 경계로 맞닿은 동을 찾을 때와 보고서 HTML을 만들 때 쓰는데, 작업 환경에는 다른 경로로 깔려 있어 몇 주 동안 드러나지 않았다. **받는 사람만 겪고 만드는 사람은 못 보는 고장**이다.

고친 뒤 전 단계가 돌았고(약 21분) **`output/results/*.json` 25개가 바이트 단위로 같았다.** 그리고 같은 일이 다시 생기지 않도록 `check_deps.py`를 만들어 파이프라인에 넣었다.

절차에서 알게 된 것 셋을 `README`에 적었다. 첫째, **원자료는 재수집하면 안 된다** — 실거래 자료는 취소와 지연신고로 소급 갱신되므로 다시 받으면 다른 자료가 온다. 재현은 **같은 스냅샷 위에서** 하는 것이다. 둘째, 윈도의 경로 길이 한계(260자) 때문에 깊은 폴더에서는 `statsmodels` 설치가 깨진다. 셋째, 그림을 매번 커밋해 `.git`이 936 MB다.

3.7 유령 숫자 사건

앞 절의 장치들을 *왜* 만들었는지가 이 절이다.

`output/results/es_price.csv`와 `es_volume.csv`가 2026-09-03 파일이었다. 그 사이 사건연구 스크립트가 JSON 저장으로 바뀌면서 **아무도 그 CSV를 만들지 않게 됐다.** 그래서 사건 시점 정렬 수정(0013) *이전* 숫자($k = 0$에서 -58.7%)가 석 달 가까이 남아 있었다.

전체 재실행을 두 번 했는데도 못 잡았다. 전체 재실행은 다시 만들어지는 파일만 본다. 아무도 만들지 않는 파일은 `git status`에도 뜨지 않고 영원히 낡은 채로 남는다.

그래서 `check_stale.py`를 만들었다. 바뀐 것이 아니라 **안 바뀐 것**을 센다. 붙이자마자 다섯을 더 잡았다. 고아 파일 네 개를 지웠고, 그중 `current_zones.csv`에는 유지 단지가 "14개"로 적혀 있었다 — 0008에서 16개로 확정한 뒤 폐기된 숫자다. 그리고 결정기록 0004에 **6개 자치구 시절 값**(4,285건)이 남아 있었다. 결정기록이 검사 대상에서 빠져 있었기 때문에 다섯 달 동안 드러나지 않았다. 검사 대상에 넣은 뒤 **나머지는 전부 깨끗했다** (당시 28편, 현재 30편).

제목의 두 층이 여기서 만난다. 1층(미시 패널 구축)은 2층(인과추정)이 답할 수 있게 해 주는 전제이고, 그 전제가 썩지 않게 지키는 것이 이 절의 장치들이다. 제안서가 "데이터 엔지니어링이 분석의 부속물이 아니라 식별 전략의 전제"라고 쓴 것이 이 뜻이며, 6장의 면적 기준 발견이

그 주장의 가장 좋은 증거다.

3.8 설계 구성요소 연관성 — 설계 및 제작

이 작품의 산출물은 화면이 있는 응용 프로그램이 아니라 **분석 파이프라인과 그 위에서 내린 설계 판단**이다. 공학 설계의 구성요소가 이 작품에서 무엇에 해당하는지를 밝힌다.

[표-3.5] 설계 구성요소 연관성 — 설계 및 제작

설계 구성요소	구분	연관성	내용
설계 구성요소	범위결정	O	주 결과변수를 가격에서 **거래량**으로, 인과 추정 구간을 2025-10-19 이전으로, 처치군을 동 전체가 지정된 4개 동으로 확정 (0001 · 0002 · 0012). 무엇을 묻지 *않을지*도 함께 정했다
	요구분석	O	답해야 할 **다섯 질문**과 각 질문이 성립하기 위한 조건을 `docs/framing.md`에 명세했다. 메커니즘에서 세운 **사전 등록 예측**(4.7절)이 요구사항의 검증 기준이 된다
	설계	O	설계 선택마다 근거와 **버린 대안**을 결정기록 31편으로 남겼다. 바뀐 판단은 지우지 않고 그 자리에 정정으로 적어 변경 이력이 보존된다 (부록 A)

주. 괄호 안의 네 자리 수는 결정기록 번호다. 전문은 저장소의 `docs/decisions/`에 있다[18].

요구사항명세서와 설계문서가 따로 있는 것이 아니라 그 역할을 하는 문서가 있다. 일반적인 소프트웨어 개발에서 요구사항명세서가 하는 일 — 무엇을 만들 것인지, 무엇이 충족되면 된 것인지를 미리 적어 두는 일 — 을 이 작품에서는 `framing.md`의 다섯 질문과 사전 등록 예측이 한다. 설계문서가 하는 일 — 왜 그렇게 만들었는지를 남기는 일 — 은 결정기록이 한다.

차이가 하나 있다. **설계문서는 보통 완성된 설계만 담지만, 결정기록은 버린 대안과 바뀐 판단까지 담는다.** 6장에서 이질성의 원인에 대한 서술이 세 번 바뀌는 과정을 그대로 실을 수 있는 것은 이 기록 때문이다.

4 식별 전략

4.1 왜 거래량인가

당초 계획은 가격을 주 결과변수로 두는 것이었다. 선행연구 세 편이 모두 가격을 다루므로 비교가 쉽기 때문이다. **자료를 보고 바꿨다**(0001).

첫째, 이론적으로 옳다. 토허제는 가격 상한제가 아니라 거래에 허가라는 마찰을 부과하는 제도이므로 1차 반응이 나타나는 지점은 거래량이다. 가격은 거래량이 줄어든 뒤에 오는 2차 반응이다.

둘째, 가격은 사전 추세를 넘지 못한다. 2020년 6월 사건에서 가격의 사전 계수가 $k = -5, -4, -3$

에서 각각 $+0.026$, $+0.032$, $+0.034$로 모두 유의하며 **한 방향으로 매끈하게** 움직인다. 기준 분기로 올수록 격차가 줄어들고 있었다는 뜻이고, 그 하강을 연장하면 사후의 하락과 구별되지 않는다.

셋째, 거래량이 60% 감소하면 거래 물건의 구성이 변한다. 가격 해석에 앞서 거래량 반응을 규명해야 하는 순서상의 이유가 있다(3.1절).

여기서 흔한 오해 하나를 미리 정리한다. **거래량도 사전 추세를 위배한다** (0014). 다만 위배의 *모양*이 다르다. 가격은 한 방향으로 누적되고, 거래량은 인접한 두 분기가 반대로 흔들린다. 가격과 갈리는 지점은 **위배의 유무가 아니라 그 위배가 추정치를 위협하는지**다(4.5절).

이 판단은 다섯 달 뒤 세 가지 방법으로 확인됐다 — 사양 곡선(192/192 대 144 중 70), 사전 추세 민감도 구간(붕괴값 1.62 대 0.22), 합성대조군($p = 0.007$ 대 0.511). 가격은 버리지 않고 **선행연구와의 대조 지점**으로 8장에 둔다.

4.2 처치군과 통제군

처치군은 2020년 6월 23일 동 전체가 지정된 네 개 법정동(대치·삼성·청담· 잠실)이다(0012). 2021년 4월 지정(B그룹)은 9.6절에서 별도 사건으로 다룬다.

통제군은 **같은 구(강남·송파) 안의 비지정 동**이다(0011). 바깥 구가 아니라 같은 구 안으로 둔 이유는 학군·교통·생활권과 거시 충격이 가장 가깝기 때문이다. 강남·송파 비처치동 23개 가운데 분석 창 안에 지정된 여섯을 뺀 사양을 반드시 함께 보고한다(9.3절).

통제군 선정에서 확인한 사실 하나. 처치군 거래의 **63.9%**가 시가 15억원 초과이고 통제 자치구는 0.3~3.9%다. 같은 서울 안에서 노출도가 20배 차이난다. 이것이 6장의 출발점이 된다.

4.3 사건 시점 정렬

이 절의 선택 하나가 추정치를 39.6 %p 가른다(2.4절).

지정 효력일은 2020년 6월 23일이다. 거래를 달력 월로 묶으면 "2020년 6월" 한 칸에 지정 전(1~22일)과 후(23~30일)가 섞인다. 실제로 그 칸 3,343건 중 1,532건(45.8%)이 지정 전 거래였다. 그래서 **효력일에 맞춘 월**을 쓴다 — 한 달이 23일에 시작해 다음 달 22일에 끝난다(0013).

$$k(\text{거래일}) = \left\lfloor \frac{\text{효력일 기준 경과 개월}}{3} \right\rfloor, \qquad k = 0 \text{ 은 효력일 직후 3개월}$$

거래가 한 건도 없는 달을 0으로 채운다. `groupby`에서 빠진 채로 두면 '거래가 있었던 달'만 보게 되어 감소 효과가 과소추정된다. 법정동 27개 × 사건월 51개 = 1,377칸 가운데 90칸이 0이다.

두 선택을 함께 적용해 직후 효과가 -59%에서 -76%로 바뀌었다. 선행연구의 "60%"는 **달력**

월로 센 값이다.

4.4 단지 고정효과

기본 사양은 **단지 × 계약월 양방향 고정효과**이고 면적과 층을 추가로 통제한다(0003). 가격 회귀는 거래 단위, 거래량 회귀는 법정동 × 사건월 패널이다. 거래 건수는 거래 하나에서 정의되지 않으므로 거래량만큼은 집계가 불가피하다.

$$\log(\text{건수}_{dt}) = \sum_{k \neq -1} \beta_k \cdot (\text{처치}_d \times \mathbb{1}[k_t = k]) + \alpha_d + \gamma_t + \varepsilon_{dt}$$

α_d는 법정동, γ_t는 사건월 고정효과다. 0이 있으므로 $\log(1+n)$을 쓴다. 표준오차는 법정동으로 군집한다.

β_k가 뜻하는 것은 k**분기의 처치-통제 격차에서 기준 분기의 격차를 뺀 값**이다. 격차의 차이이므로 수준의 차이는 고정효과가 이미 걷어 간다.

4.5 평행추세와 사전 추세 위배

사건 시점을 효력일에 맞추고 사전 구간을 제대로 출력하니 **거래량도 사전 추세를 위배했다.** $k=-2$가 $-48.0\%(p<0.001)$, $k=-3$이 $-24.4\%(p=0.046)$다.

처음에는 **12·16 대책**(2019-12-16, 시가 15억 초과 주담대 전면 금지)을 의심했다. $k=-2$가 그 직후 창이고 처치군의 15억 초과 거래 비율이 63.9%이기 때문이다. **의심이 틀렸다.** 월 단위로 펴 보니 사전 기간의 격차가 기준월 대비 *내내* 음수였다. 추세가 기울어진 것이 아니라 **기준월 하나가 높았다.**

- $k=-1$ (기준, 2020-03-23∼06-22): 격차 $+1.334$
- 사전 24개월 평균: $+0.857$ (표준편차 0.232)
- 차이: $+0.477$ — $\mathbf{2\sigma}$ **밖**
- $12\cdot16$ 이전 평균 $+0.909$ 대 이후 평균 $+0.670$, 차이 -0.239

기준월 이상치($+0.477$**)가 12·16 효과(**-0.239**)의 두 배다.** $k=-1$은 코로나 1차 유행이 잦아들며 거래가 반등하고 $6\cdot17$ 대책과 지정을 앞둔 막차 수요가 겹친 분기이며, 바로 앞 $k=-2$는 $12\cdot16$ 직후라 반대로 눌려 있다.

세 가지로 다시 쟀다.

(가) 기준 분기를 바꾼다.

$k=-2$**를 기준으로 쓸 때만 크게 튄다.** 나머지는 $-73\sim-80\%$로 좁게 모이고, 기준을 멀리 둘수록 사전 유의 개수가 3에서 1로 줄어든다. 위배가 추세가 아니라 인접 분기의 흔들림임을

[표-4.1] 기준 분기를 옮겨 본 거래량 효과. $k=-2$ 만 크게 튄다.

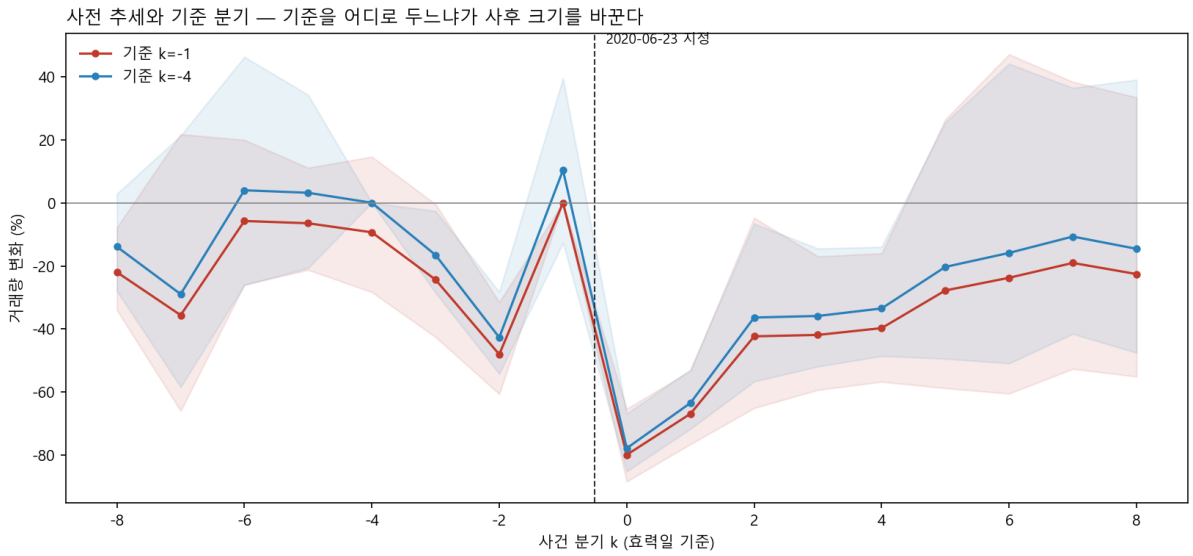
기준 분기	k=0	k=1	k=4	사전 유의 칸
-1	-79.8	-66.8	-39.7	3
-2	-61.2	-36.2	16.0	6
-3	-73.3	-56.2	-20.3	3
-4	-77.8	-63.4	-33.5	2
-5	-78.4	-64.5	-35.5	2
-6	-78.6	-64.8	-36.0	1

주. $k=-2$ 는 $12\cdot16$ 대책 직후라 눌려 있는 분기다. 나머지는 $-73\sim-80\%$ 로 좁게 모인다.

가리킨다.

(나) 사전 구간을 자른다. $12\cdot16$ 대책을 사전에서 빼든 넣든 $k=0$이 -74.2%, -73.8%, -73.3%로 거의 같다. 처음의 의심이 여기서 명확히 기각된다.

(다) 사전 기울기를 사후로 늘려 뺀다. 사전 계수에 직선을 맞추면 기울기가 분기당 -0.0334이고(기준 분기의 고정된 0을 포함하면 -0.0003으로 거의 0이다 — 불리한 쪽을 썼다), 보정하면 $k=0$이 -69.0%로 버티지만 사후 후반은 무너진다.



[그림-4.1] 사전 추세 진단. 기준월 하나가 높았고 인접 두 분기가 반대로 흔들린다.

결정은 셋이다(0014). 주 사양은 관행대로 $k=-1$을 유지한다. 지정 직후 효과는 **구간으로 보고한다**($-74\sim-80\%$, 합성대조군까지 넣으면 $-71\sim-80\%$). 그리고 **사후 $k\geq4$는 해석하지 않는다** — 기준 선택에 $-20\sim+16\%$로 흔들리고 기울기 보정에도 부호가 뒤집힌다. "효과가 얼마나 오래 갔는가"는 이 설계로 답할 수 없다.

4.6 분석 구간

인과추정 대상 기간을 **2025-10-19까지**로 한정한다(0002). $10\cdot15$ 대책으로 2025-10-20부터 토허구역이 서울 25개 자치구 전체로 확대되어 **서울 안에 미처치 아파트가 존재하지 않는다.**

나흘 앞선 10-16에 규제지역도 서울 전역으로 확대되어 두 정책의 효과 분리도 불가능하다.

경기 미지정 지역을 통제군으로 쓰는 대안은 시장 구조가 달라 평행추세 방어가 어렵고, 경기 12개 지역도 동시에 지정되었다. **이 제약은 한계가 아니라 설계 근거다** — 정책 타임라인을 읽고 식별 가능 구간을 스스로 잘라낸 판단이다.

4.7 사전 등록한 예측

6장에서 효과의 이질성이 허가 대상의 면적 기준에서 왔다는 결론에 이른다. 그 결론이 맞다면 **다른 자료에서 특정한 결과가 나와야 한다.** 그 예측을 결과를 보기 전에 적어 두었다(0022, 2026-09-18).

> 2025년 재지정은 허가 면적 기준이 $6\,\mathrm{m}^2$이므로 소형 면제가 거의 없다. 면적 기준이 이질성의 원인이라면 **2025년에는 소형도 함께 줄어야 한다.**

대출 가설이 맞았다면 2025년에도 소형은 줄지 않았어야 한다. 두 가설이 반대 방향을 예측하는 지점이다. 답은 6.8절에 있다.

5 주 결과 — 얼마나 줄었나

5.1 지정 직후 거래량

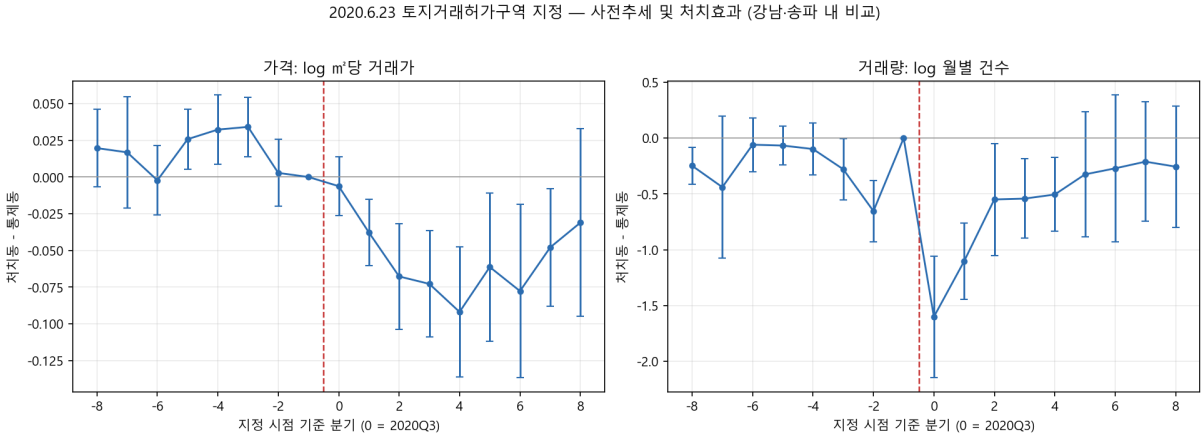
2020년 6월 23일 지정 직후 3개월 거래량은 **반사실 대비** $-71 \sim -80\%$다. 단일 숫자가 아니라 구간으로 적는 이유는 둘이다. 기준 분기를 -1, -3, -4, -5, -6 중 어디에 두어도 $-73 \sim -80\%$ 안에 들어가고(4.5절), 합성대조군이라는 전혀 다른 방법으로 재면 -71.0%다(9.2절).

모든 수치는 반사실 대비임을 다시 밝힌다(0006). "거래가 80% 줄었다"가 아니라 "지정이 없었을 때보다 80% 적다"는 뜻이다. 통제동도 같은 기간에 줄었고, 그만큼을 뺀 나머지가 여기 적힌 값이다.

5.2 사건연구 궤적

그림 5.1의 오른쪽이 거래량이다. 지정 분기($k=0$)의 계수가 -1.6015이므로 $\exp(-1.6015)-1 = -79.8\%$다. 이후 $k=1$에서 -66.8%, $k=2$에서 -42.3%, $k=4$에서 -39.7%로 완만해진다.

왼쪽 가격과 대조하면 **두 결과변수의 모양이 다르다**는 것이 한눈에 보인다. 가격은 사전 구간의 점들이 0 위에 줄줄이 떠 있고 사후에 서서히 내려가며, 거래량은 사전에 0 근처에 모여 있다가 효력일 직후에 수직으로 떨어진다. **제도가 거래에 마찰을 붙이는 제도라는 사실이 그림에 그대로 나타난다.**



[그림-5.1] 2020-06-23 지정 사건연구. 왼쪽 가격(log ㎡당가), 오른쪽 거래량 (log 월별 건수). 세로 점선이 지정 시점, 가로 0선이 기준 분기와 같다는 뜻이다.

5.3 적은 클러스터 추론

처치가 네 개 동뿐이다. 관행적인 군집 표준오차는 묶음이 충분히 많다는 가정 위에 있으므로 **클러스터가 적으면 표준오차를 작게 잡아 p를 과하게 작게 만든다**[11]. 실제로 사건연구 $k=0$의 관행 p가 8×10^{-9}로 나왔다. 그 자체가 증상이다.

두 가지로 다시 쟀다(0019).

와일드 클러스터 제약 부트스트랩(WCR). 귀무가설을 부과한 잔차에 법정동마다 같은 가중을 곱해 가짜 자료를 9,999벌 만들고 t 통계량의 분포를 직접 만든다. 클러스터가 적을 때 권장되는 Webb 6점 분포를 쓴다[12].

무작위화 추론. 27개 동 가운데 4개를 처치로 고르는 **모든 경우** $\binom{27}{4}=17{,}550$가지를 돌려 진짜 배정이 몇 번째인지 센다 [13]. 분포 가정이 전혀 없다.

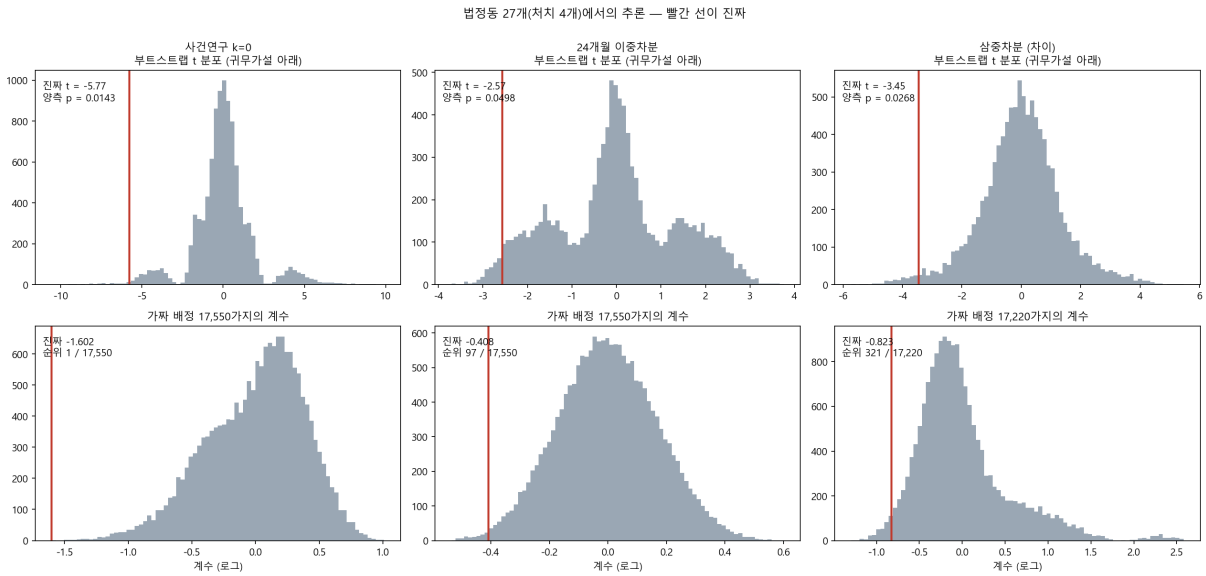
[표-5.1] 적은 클러스터 추론. 관행 p 를 버리고 둘을 함께 적는다.

사양	효과 (%)	관행 p	WCR p	무작위화 순위
사건연구 k=0	-79.8	<0.001	0.014	1 / 17,550
24개월 이중차분	-33.5	0.016	0.050	97 / 17,550
삼중차분 (차이)	-56.1	0.002	0.027	321 / 17,220

주. 법정동 27개 중 처치가 4개다. WCR 은 Webb 6점 9,999벌, 무작위화는 4개를 고르는 17,550가지 전수.

지정 직후 효과는 어떤 추론으로도 살아남는다. 17,550가지 배정 중 **1위**다. 서울 강남·송파의 어느 네 개 동을 골라도 진짜 처치동만큼 지정 직후에 거래가 줄어든 조합은 없다. 관행 p 8×10^{-9}는 과장이었지만 결론은 그대로다.

다만 "1위"라는 말은 지정 직후에 한정된다. 24개월 평균은 97위다. 이 구별을 지키지 않으면 과장이 된다.



[그림-5.2] 와일드 클러스터 부트스트랩과 무작위화 분포. 세로선이 진짜 배정이다.

5.4 24개월은 경계에 있다

사후 24개월을 하나로 묶은 이중차분은 -33.5%이고 WCR p가 0.047로 **0.05에 붙어 있다**. 통제군 오염 동 여섯을 빼면 -38.4%로 커지고 p가 0.015로 내려온다(9.3절) — 경계의 일부는 오염에 의한 감쇠였다.

그러나 **사전 추세를 모수로 열면 이 값은 버티지 못한다.** 24개월 평균의 붕괴값이 0.05다(8.4절의 방법과 같다). 사전에 관측된 위배의 5%만 사후에 이어져도 구간이 0을 품는다.

그래서 이 보고서는 지속 기간을 말하지 않는다. 4.5절에서 "사후 $k \geq 4$는 해석하지 않는다"고 정한 것, 9.2절의 합성대조군에서 사후 27개월 평균이 152개 중 22위($p = 0.145$)인 것, 그리고 여기의 붕괴값 0.05가 모두 같은 방향을 가리킨다. **일시 충격인지 지속적 동결인지는 이 설계로 답할 수 없다.**

6 누구에게 달랐나

이 장은 **결론만 적지 않고 결론에 이른 순서대로** 쓴다. 서술이 세 번 바뀌었고, 바뀐 과정 자체가 이 연구에서 가장 값어치 있는 부분이기 때문이다.

[표-6.1] 이질성 서술이 바뀐 과정

시점	서술	근거
1주차	15억 이하에서 효과가 더 컸다	표본을 갈라 따로 추정
2주차	고가 단지에 집중된다	삼중차분 ($p = 0.0006$)
3주차	방향은 맞으나 단단하지 않다	적은 클러스터 추론
3주차	**가격이 아니라 면적 기준일 수 있다**	경계 민감도 + 면적대 탐색
3주차	**면적 기준이 주된 원인이다**	2022 강화 + 2021 위약

주 결과(지정 직후 $-71 \sim -80\%$)는 한 번도 움직이지 않았다. 흔들린 것은 이질성의 해석이다.

6.1 1주차 — 대출 규제가 교란하지 않나

이 장이 가장 먼저 답해야 할 것은 **대출 규제**다. 처치군 거래의 **63.9%**가 시가 15억원 초과이고 통제 자치구는 0.3~3.9%다. 같은 서울 안에서 노출도가 20배 차이난다. 그리고 15억 초과 주담대 금지(2019-12-17)는 토허구역 지정(2020-06-23)보다 **6개월 앞선다.**

토허제의 효과로 보이는 것이 사실은 대출 규제의 효과일 수 있다는 뜻이다. 이 가능성을 닫지 못하면 뒤의 결과가 전부 흔들린다.

6.2 대출 규제 25건을 상쇄 10 / 핵심 4 로 가르다

대출 규제는 토허제와 자료의 성격이 다르다(0015). 토허제는 "어디가 언제"가 공고에만 있어 공고를 다 모아야 했지만, 대출 규제는 대부분 **"어디"가 없다** — 전국 또는 규제지역 일률이다. 그리고 상당수가 금융감독원 행정지도로 나가 관보에 다 남지도 않는다. **'전수 수집'이라는 접근 자체가 성립하지 않는다.**

그래서 **증거 등급**을 나눠 2016년 이후 25건을 1차 자료로 확인하고(1차 19건, 시행일 불명 4건), **처치군과 통제군에 다르게 걸리는가** 하나로 갈랐다.

[표-6.2] 대출 규제 25건의 분류

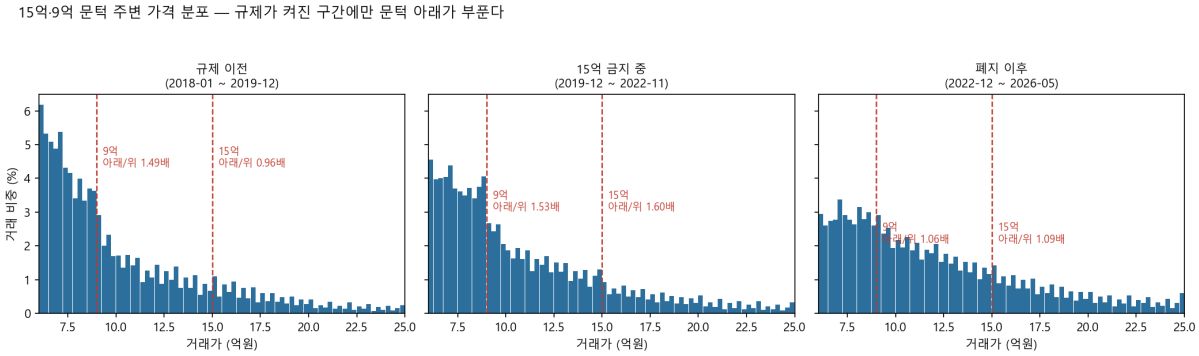
분류	건수	뜻
상쇄	10	서울 전역 동일 적용. 시간 고정효과가 흡수한다
핵심	4	집값에 걸려 처치군에 집중된다
나머지	11	창 밖 · 영향 작음 · 확인 필요

규제를 다 모을 필요가 없다는 것이 핵심 통찰이다. 이중차분에서 양쪽에 똑같이 걸리는 규제는 시간 고정효과가 저절로 뺀다. 다르게 걸리는 것만 골라내면 된다.

남는 넷은 2019-12-17 시가 15억 초과 주담대 전면 금지, 2019-12-23 9억 초과분 LTV 40→20%, 같은 날 9억 초과 차주단위 DSR 40%, 그리고 2022-12-01 15억 금지 폐지다. **넷 다 지역이 아니라 집값에 걸린다.**

규제가 실제로 물렸는지부터 확인했다. 문턱 바로 아래와 위(±0.5억)의 거래 수 비를 재면[17] 규제 이전 0.96배, 금지 기간 **1.60배**, 폐지 이후 1.09배다. 분기별로는 금지 직후 2.1배까지 올랐다가 폐지 분기에 0.81로 떨어진다. **규제가 켜질 때 쏠림이 생기고 꺼지자 사라진다.**

그리고 교란변수가 아님을 셋으로 확인했다. 첫째, 수준의 불균형은 이중차분에서 문제가 아니다 — 필요한 것은 추세의 평행이고 수준은 고정효과가 뺀다. 둘째, 상쇄 10건은 시간 고정효과가 먹는다. 셋째, 핵심 4건은 집값에 걸리므로 **같은 가격대 안에서 비교하면 차분으로**



[그림-6.1] 15억원 문턱의 쏠림. 규제를 따라 켜지고 꺼진다.

빠진다. 실제로 고가 통제동이 45% 줄 때 고가 처치동은 76% 줄었다. 그리고 $12\cdot16$ 대책을 사전 구간에서 빼든 넣든 $k=0$이 $-73\sim-74\%$로 바뀌지 않는다(4.5절).

6.3 삼중차분 — 고가 단지에 집중된다

교란이 아니라면 **이질성 요인**인가. 여기서 두 개념을 구별해야 한다. 교란변수는 처치와 결과에 동시에 영향을 주어 추정치를 *편향*시키고 통제해야 한다. 이질성 요인은 처치 효과의 *크기*를 좌우하므로 **나눠 봐야 하고 통제하면 안 된다** — 통제하면 가격 수준 자체를 통제하게 되어 효과의 일부를 빨아들인다(나쁜 통제).

처치군 안에서 15억 초과·이하를 갈라 한 식에 교차항으로 넣었다. **노출도는 처치 이전에 정해진 값이어야 하므로** 거래 시점 가격이 아니라 $12\cdot16$ 시행 직전 2년의 단지별 중위 거래가를 기준가로 삼았다(전체 거래의 94%에 기준가가 붙는다).

[표-6.3] 가격군별 원자료 — 법정동 × 사건월 칸의 평균 거래 건수

가격군	집단	사전	사후	변화
저가	처치	7.6	3.9	−48%
저가	통제	20.2	10.8	−47%
고가	**처치**	**42.2**	**10.3**	**−76%**
고가	통제	15.7	8.7	−45%

저가는 처치와 통제가 똑같이 줄었고 고가만 처치가 더 줄었다. 삼중차분도 같은 말을 한다 — 저가 효과 $+5.4\%(p=0.502)$, 차이 $-0.823(p=0.001)$, 고가 효과 -53.7%다.

이것이 2주차의 결론이었다. **그리고 3주차에 두 번 흔들린다.**

먼저 추론이다(0019). $p=0.0006$은 법정동 27개·처치 4개의 관행 p다. 적은 클러스터에 맞는 추론으로 다시 재면 WCR 0.027, 무작위화 등꼬리 0.037, 절댓값 **0.106**이다. 방향은 원자료가 뒷받침하나 확신의 정도를 낮춘다.

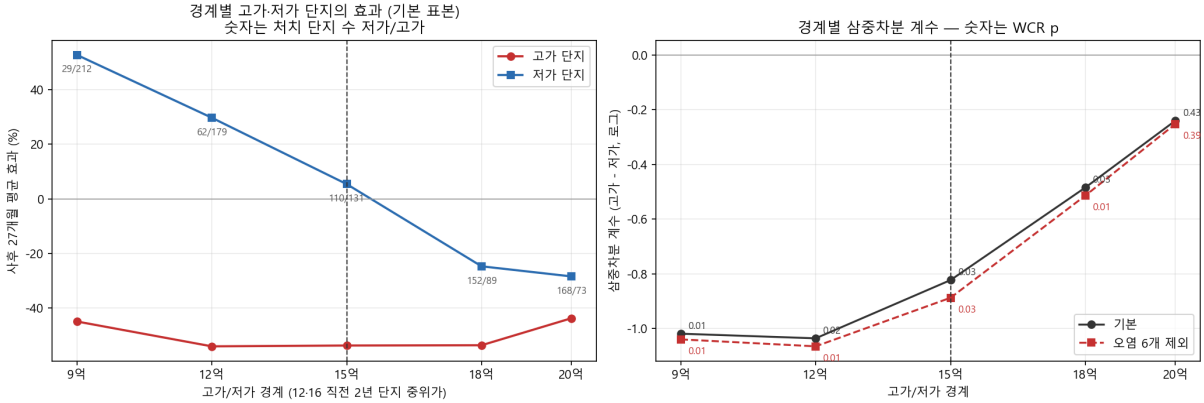
6.4 그런데 15억에 계단이 없다

"15억을 골라서 그 결과가 나온 것 아니냐"에 답하려고 경계를 9·12·15·18·20억으로 옮기며 같은 삼중차분을 돌렸다(0021).

[표-6.4] 고가·저가 경계를 옮기면. 15억에 계단이 없다.

경계 (억)	저가 (%)	고가 (%)	차이 (로그)	WCR p	무작위화 p
9	52.7	-44.9	-1.019	0.011	< 0.001
12	29.7	-54.0	-1.036	0.017	< 0.001
15	5.4	-53.7	-0.823	0.032	0.037
18	-24.7	-53.6	-0.484	0.026	0.189
20	-28.4	-43.7	-0.240	0.426	0.450

주. 경계를 어디에 두든 고가 효과는 $-44 \sim -54\%$ 로 평평하고, 저가 효과는 경계를 따라 매끈하게 움직인다.



[그림-6.2] 고가·저가 경계를 9~20억으로 옮길 때. 15억에 계단이 없다.

읽을 것이 셋이다.

첫째, 고가 효과는 어느 경계에서나 $-44 \sim -54\%$다. 15억을 골라서 나온 결과가 아니다. 이 점에서는 2주차 결론이 보강된다.

둘째, 저가 효과는 경계를 따라 미끄러진다. $+52.7\%$에서 -28.4%까지 부드럽게 내려간다. 경계를 올리면 12억·15억짜리 단지가 '저가'로 넘어오는데 그 단지들도 크게 줄었기 때문이다.

셋째 — 그리고 결정적으로 — 15억에 계단이 없다. 대출이 이질성을 만들었다면 15억 초과는 대출이 이미 막혀 있었고 15억 이하는 아니었으므로 효과가 15억을 사이에 두고 **뚝 끊겨야** 한다. 자료는 그렇지 않다. 고가 효과가 12·15·18억에서 -54.0, -53.7, -53.6%로 평평하다. **15억은 자료 안에서 특별한 자리가 아니다.**

6.5 '저가'는 사실상 '소형'이었다

경계를 낮출수록 '저가'가 무엇과 겹치는지 보았다. **9억 이하 처치 단지 거래의 전용면적 중위값이 $36.4\,\mathrm{m}^2$다.** 9억 초과는 $84.8\,\mathrm{m}^2$다.

그리고 2020년 6월 지정의 허가 대상은 **주거지역 대지 18 m² 초과**였다. 대지지분이 작은 소형은 구역 안에 있어도 **허가 없이 살 수 있었다.**

전용면적대별로 원자료를 보면 모양이 분명하다.

[표-6.5] 전용면적대별 거래 변화 (사전 24개월 대비 사후 27개월 월평균)

전용면적	처치 사전 월평균	처치 변화	통제 변화	차이
40 m² 미만	10.0	**+7.3%**	−3.6%	**+10.9 %p**
40~60	24.3	−73.1%	−51.2%	−21.9 %p
60~85	96.2	−76.8%	−50.6%	−26.2 %p
85~135	42.5	−76.3%	−50.7%	−25.6 %p
135 이상	25.5	−65.8%	−41.4%	−24.5 %p

40 m² 미만만 줄지 않았고, 40 m² 이상은 크기와 상관없이 −22 ~ −26 %p로 거의 같다. 가장 비싼 135 m² 이상과 가장 싼 40~60 m²가 같은 폭이다.

이 모양은 대출 이야기보다 면적 면제 이야기에 맞는다. 대출이 원인이면 40 m² 이상 *안에서도* 비쌀수록 더 줄어야 하는데 그렇지 않다. 면제가 원인이면 면제된 소형만 빠지고 나머지는 같게 줄어야 하는데 그렇다.

6.6 2022년 기준 강화가 두 가설을 갈랐다

여기까지는 탐색이다. 두 가설이 **반대 방향을 예측하는 사건**이 자료 안에 있었다(0022).

[표-6.6] 두 가설이 예측하는 것

가설	규제가 다르게 물린 축	예측
대출	가격	15억을 사이에 두고 효과가 끊긴다
면제	**크기**	소형만 빠지고, 면제가 사라지면 소형도 줄어든다

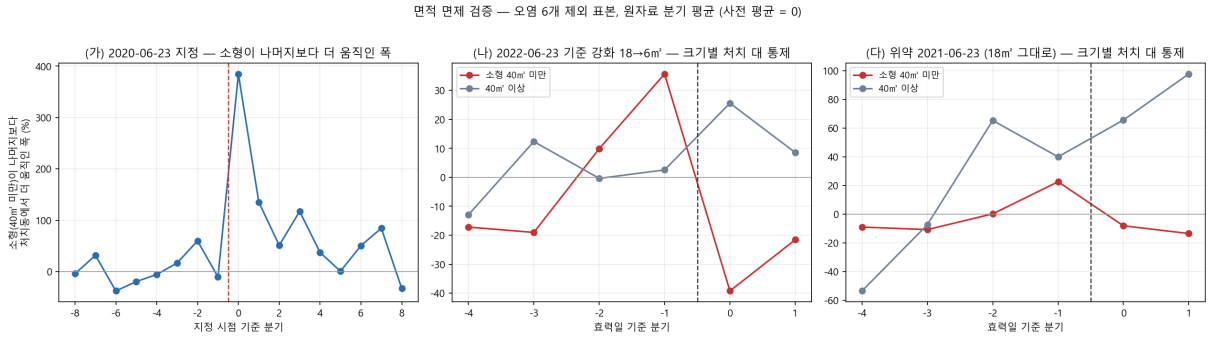
2022년 6월 23일에 허가 기준이 대지 18 m²에서 6 m²로 강화됐다 (서울특별시공고 제2022-1795호 원문에서 확인). 이날 처치 4개 동의 **소형만** 새로 허가 대상이 된다. 대형은 이미 대상이었으므로 바뀌는 것이 없다. **대출 가설은 이 날짜에 아무것도 예측하지 않는다.**

[표-6.7] 2022-06-23 허가 면적 기준 강화(대지 18 → 6 m²). 소형만 줄었다.

소형 경계 (m²)	처치 소형 거래	소형 (%)	대형 (%)	WCR p	무작위화 p
30	62	-26.2	17.1	0.082	0.111
40	130	-33.2	21.7	0.021	0.016
50	141	-30.9	21.0	0.022	0.055
60	212	-19.8	12.1	0.123	0.108

주. 그날 처치동 소형만 새로 허가 대상이 된다. 대출 가설은 이 날짜에 아무것도 예측하지 않는다.

소형만 줄었다. 40 m² 경계에서 −33.2%(WCR 0.023, 무작위화 0.001)이고 **대형은 오히려 올라간다**(+21.7%, 0.236).



[그림-6.3] 면적 면제 검증. 가운데가 2022년 기준 강화, 오른쪽이 2021년 위약. 빨간 선이 소형($40\,\mathrm{m}^2$ 미만)이다.

첫 설계는 위약에서 실패했음을 밝혀 둔다. 처음에는 처치동 소형과 처치동 대형을 견주는 삼중차분으로 했는데, 2021년 위약이 -0.715로 진짜(-0.600)만큼 크게 나왔다. 원인은 비교 기준이었다 — 2021년 위약의 사전 구간은 2020년 지정 직후 1년이라 처치동 대형이 폭락해 있던 때이고, 사후에 대형이 회복하니 "소형이 상대적으로 줄었다"로 보였다. **대형을 비교 기준에서 빼고 같은 크기끼리 처치동 대 통제동으로 다시 쟀다.**

6.7 위약 — 2021년 재지정

2021년 6월 23일 재지정은 같은 계절, 같은 행정 절차였지만 **면적 기준을 $18\,\mathrm{m}^2$ 그대로 두었다.** 소형에게 바뀐 것이 없으므로 효과가 0이어야 한다.

[표-6.8] 위약 — 2021-06-23 재지정. 면적 기준을 그대로 두었다.

소형 경계 (m^2)	소형 (%)	대형 (%)	WCR p	무작위화 p
30	-14.5	72.0	0.009	0.009
40	-8.1	87.8	0.016	0.011
50	6.2	84.2	0.025	0.038
60	20.7	83.2	0.034	0.047

주. 같은 계절, 같은 행정 절차인데 소형에 바뀐 것이 없다. 0 이어야 한다.

소형은 규칙이 바뀐 해에만 줄었다. 2021년에는 -8.1%($p = 0.61$)로 0과 구분되지 않고, 2022년에는 -33.2%($p = 0.023$)다. 직전 분기를 빼도 -27.4%가 남고, 사전 24개월로 늘려도 -32.1%다. 소형 경계를 옮겨도 $30\,\mathrm{m}^2$ -26%, 40 -33%, 50 -31%, 60 -20%로 유지된다(60에서 약해지는 것은 대지 $18\,\mathrm{m}^2$를 넘는 단지가 섞여 들어오기 때문으로 읽는다).

소형을 빼면 15억 가격 차이가 유의하지 않아진다. 전체 표본에서 차이가 -0.823(무작위화 0.037)인데 $40\,\mathrm{m}^2$ 이상만 남기면 -0.669(무작위화 **0.098**)가 된다. **가격 차이의 상당 부분이 소형이었다.**

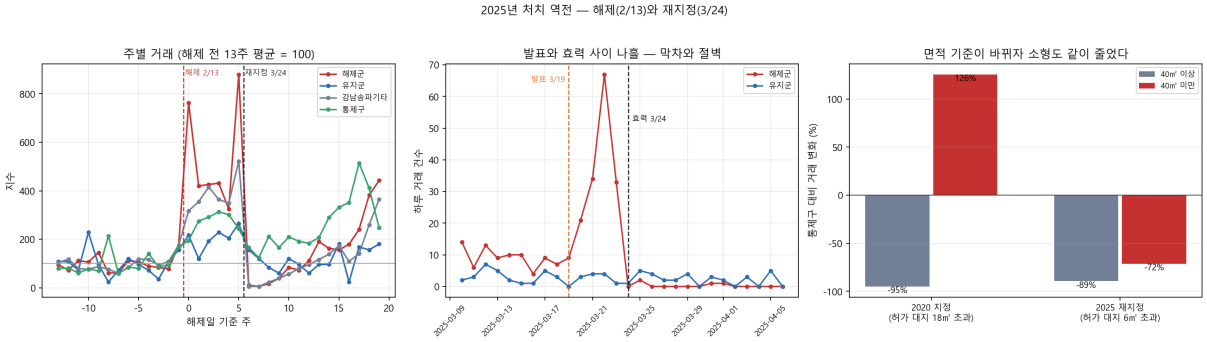
6.8 사전 등록한 예측이 맞았다

4.7절에 적어 둔 예측을 확인할 차례다. 2025년 2월 13일 A그룹이 대부분 해제됐다가 **39일 만인 3월 24일** 강남3구·용산 전체 아파트로 재지정됐다. 이번 지정의 허가 기준은 **6 m²**이므로 소형 면제가 거의 없다.

[표-6.9] 면적 기준이 바뀌자 효과의 모양이 바뀌었다. 2022년에 적어 둔 예측이 2025년 자료에서 확인됐다.

사건	허가 대상	대형 (%)	소형 (%)	차이 (로그)	p
2020-06-23 지정	대지 18㎡ 초과	-95.0	125.7	3.818	< 0.001
2025-03-24 재지정	대지 6㎡ 초과	-89.4	-71.5	0.987	0.388

주. 2020년 지정은 대지 18 m² 초과만 허가 대상이라 소형이 면제됐고, 2025년 재지정은 6 m² 라 면제가 거의 없다.



[그림-6.4] 2025년 처치 역전. 왼쪽 주별 거래, 가운데 발표와 효력 사이 나흘의 막차와 절벽, 오른쪽 면적 기준이 바뀌자 소형도 줄었다.

예측이 맞았다. 2020년에는 대형 -95.0% 대 소형 $+125.7\%$로 부호가 반대였는데, 2025년에는 대형 -89.4% 대 소형 -71.5%로 **같은 방향**이다. 두 집단의 차이가 2020년 $+3.818$에서 2025년 $+0.987$로 줄었다.

재지정 직후 5주 거래량은 유지군 대비 -78.9%이고(정상 13주 기저), 해제창을 기저로 하면 -92.3%다. 12주로 늘리면 통제군에 따라 -14%와 -60%로 갈리므로 **지속 기간은 여기서도 말하지 않는다.**

그림 가운데 패널이 덤으로 나온 발견이다. 공고(3월 19일)와 효력(3월 24일) 사이 **나흘** 동안 하루 거래가 평소 5~10건에서 **66건**까지 튀었다가 효력일 다음 날부터 0 근처로 떨어진다. 주간으로 보면 30→155→2건이다. **막차 수요가 하루 단위 자료에서만 보인다.** 그리고 그 막차 계약이 나중에 무더기로 취소된 것도 아니다 — 2020년 막차 구간의 취소율이 3.78%로 직전 한 달 4.85%보다 오히려 낮다(9.7절).

6.9 대출의 몫 — 작거나 가릴 수 없다

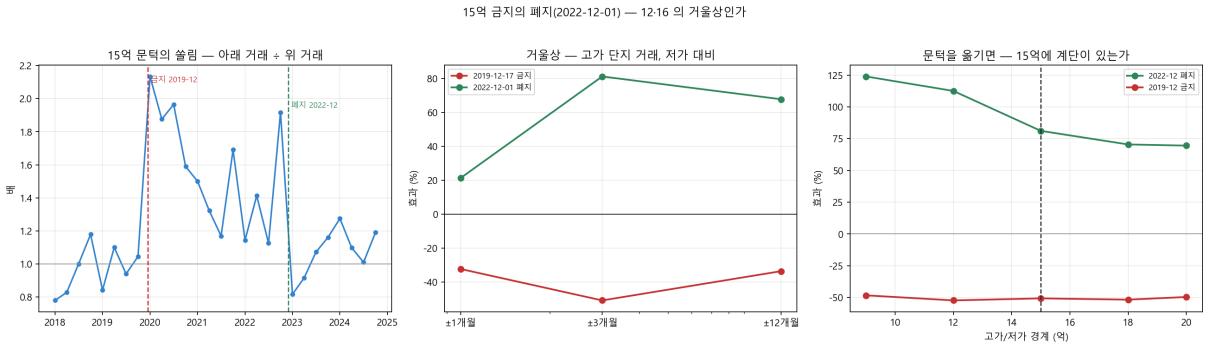
면적 기준이 주된 원인이라는 결론이 **대출의 몫이 0이라는 뜻은 아니다.** 소형을 뺀 뒤에도 15억 경계의 차이가 점추정으로 -0.669 남는다. 무작위화로는 유의하지 않다(0.098).

대출 가설을 한 번 더 걸어 보려고 **15억 금지의 폐지**(2022-12-01)를 사건으로 삼았다(0029). 걸 때 줄었다면 풀 때 돌아와야 한다. **착수 전에 교란 셋을 적어 두었고 셋 다 현실로 나타났다** — 그날 9억 꺾임도 함께 풀렸고, 한 달 뒤 2023-01-03 대책이 규제지역을 대거 해제했으며, 2022년 말은 금리 급등기였다.

[표-6.10] 금지와 폐지의 거울상 (고가 단지 거래, 저가 대비)

사건	±1개월	±3개월	±12개월
2019-12-17 금지	−32.2% (0.001)	−50.7% (< 0.001)	−33.5% (< 0.001)
2022-12-01 폐지	+21.3% (**0.380**)	+81.1% (< 0.001)	+67.7% (< 0.001)

부호가 반대이고 위약도 깨끗하다(2020-12-01 +0.6%, 2021-12-01 −9.1%, 2023-12-01 +5.1%). **그러나 1·3 대책 이전의 깨끗한 창(±1개월)에서는 유의하지 않다.** 그리고 문턱을 옮기면 폐지 효과가 9억 +123.9%에서 20억 +69.5%로 매끈하게 기울며 **15억에 아무 일도 일어나지 않는다.**



[그림-6.5] 15억 금지(2019-12)와 그 폐지(2022-12-01). **오른쪽 판이 이 절의 요지다** — 가로축을 고가/저가 경계로 삼아 문턱을 9억에서 20억까지 옮겨도 두 선 모두 **15억(점선)에서 꺾이지 않는다**. 규제가 15억에 걸려 있는데 효과가 15억에서 계단을 만들지 않는다면, 그 효과를 대출 규제의 몫으로 돌릴 수 없다(0021 · 0029). 가운데 판은 금지와 폐지의 부호가 반대라는 것을, 왼쪽 판은 문턱 아래위 거래 비율이 금지 시점에 2.1배까지 치솟았다가 폐지 시점에 되돌아오는 것을 보여 준다.

"폐지 덕에 고가 거래가 돌아왔다"고 쓰지 않는다. 돌아온 것은 사실이지만 금리 정점 통과와 1·3 대책에서 그 몫을 가를 수 없다. 이 작업의 수확은 오히려 **"15억에 계단이 없다"를 서울 전역·다른 사건·다른 창에서 재확인**한 것이다. 6.4절은 강남·송파 표본 하나였다.

6.10 이 장의 결론

> 대출 규제는 **교란변수가 아니다**. 토지거래허가제의 효과는 단지마다 달랐는데, 그 차이는 대출 규제보다 **허가 대상의 면적 기준**으로 더 잘 설명된다. 2020년에는 대지 18 m² 이하 소형이 허가 대상에서 빠져 거래가 줄지 않았고, 2022년 기준이 6 m²로 강화되자 그 소형의 거래가 약 3분의 1 줄었다. **대출의 몫은 작거나 가릴 수 없다.**

근거는 셋이다. 2020년 지정 때 소형은 줄지 않았고, 2022년 기준이 강화되자 *그때* 소형이 줄었으며, 기준을 바꾸지 않은 2021년 재지정에서는 소형이 움직이지 않았다. **대출 가설은**

뒤의 둘을 설명하지 못한다.

7 어디로 번졌나

토허제의 명분은 가격 안정이다. 규제 밖 단지로 수요가 옮겨 갔을 뿐이라면 규제는 문제를 푼 것이 아니라 **옮긴 것**이다. 선행연구 두 편이 '인근 지역 급등'을 보고했다[2, 3].

7.1 규제 밖이 세 층으로 있다

이 자료에는 규제 밖이 세 층으로 있고 **층마다 사건이 다르다**(0024).

[표-7.1] 규제 밖의 세 층

층	사건	규제 밖에 무엇이 있나
1 같은 동 안	2025-02-13 해제	해제군 옆에 유지군 16개 단지가 남았다
2 옆 동	2020-06-23 지정	처치 4개 동에 11개 동이 맞닿는다
3 옆 구	2025-03-24 재지정	강남3구·용산이 막히고 4개 구가 남았다

층 1이 이 연구의 특별한 조건이다. 통상적인 파급효과 연구는 규제 지역과 인접한 비규제 지역을 비교하므로 두 지역이 원래 달랐을 가능성이 남는다. 2025년 2월 해제는 전면적이 아니라 부분적이어서 **같은 동 안에 규제 상태가 다른 단지가 공존**한다. 학군·교통·생활권이 물리적으로 동일하다.

맞닿은 동은 법정동 경계 다각형(467개)으로 뽑는다. 처치 4개 동 덩어리에 닿는 동이 14개이고, 창 안에 다른 계열로 지정된 동을 빼면 11개가 남는다.

기준점을 명시하는 것이 이 장의 핵심이다. 파급을 '처치동 대비'로 재면 처치동이 줄어든 것만으로도 옆 동이 늘어난 것처럼 보인다. 같은 자료·같은 창에 기준점만 바꿔 가며 사다리를 만들어 함께 싣는다.

7.2 같은 동 안에서만 옮겨 갔다

파급이 있으면 **규제가 바뀐 쪽과 안 바뀐 쪽의 부호가 반대**여야 한다. 한쪽이 늘 때 다른 쪽이 줄었으면 수요가 옮겨 간 것이고, 둘 다 줄었으면 같이 영향받은 것이다.

[표-7.2] 규제가 바뀐 쪽과 안 바뀐 쪽 (거래량). 층마다 사건이 다르다

규제 밖이 어디에	사건	규제가 바뀐 쪽	안 바뀐 쪽
같은 동 안	2025.2 해제	해제군 +80.6%	유지군 **−26.5%**
옆 동	2020.6 지정	처치동 −57.8%	맞닿은 동 −9.0%
옆 구	2025.3 재지정	강남3구·용산 −82.3%	인접 4개 구 +23.0% (0.16)

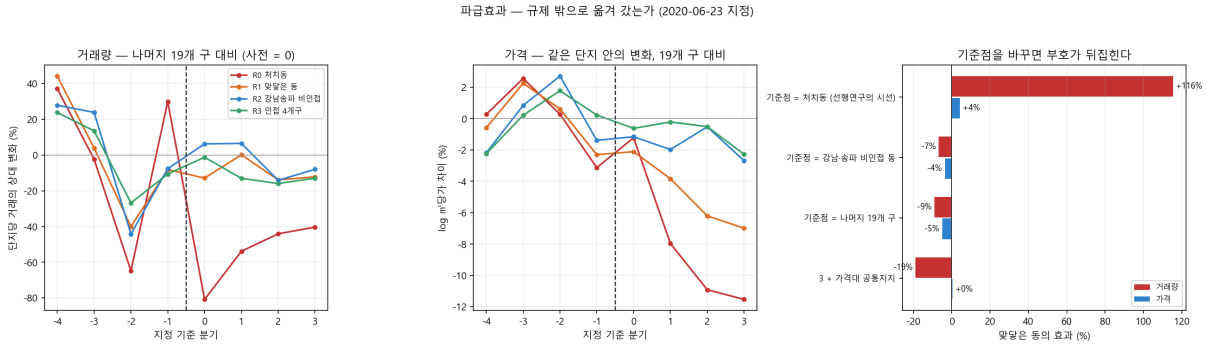
같은 동 안에서는 옮겨 갔다. 2025년 2월에 규제가 대부분 풀렸는데 16개 단지만 그대로 남았다. 풀린 쪽이 +80.6%, **규제가 하나도 바뀌지 않은 유지군이** −26.5%다($p < 0.001$, 먼 통제군 대비). 같은 동, 같은 학군, 같은 달인데 바뀐 것은 **옆 단지의 규제가 풀렸다는 것뿐**이다.

옆 동으로는 가지 않았다. 2020년 지정에서 맞닿은 동이 -9.0%($p = 0.088$)로 **늘어난 것이 아니라 같이 줄었다.** 공통지지 표본에서는 -19.0%로 더 내려간다.

[표-7.3] 2020-06 지정의 거리 고리별 효과. 서울 나머지 19개 구 대비.

고리	거래량 (%)	p	가격 (%)	p
R0 처치동	-57.8	< 0.001	-9.7	< 0.001
R1 맞닿은 동	-9.0	0.088	-5.0	0.001
R2 강남송파 비인접	-2.4	0.664	-1.5	0.269
R3 인접 4개구	-10.4	0.055	-0.7	0.459

주. 어느 고리도 거래량이 양(+)이 아니다. 거래가 옆 동으로 옮겨 간 흔적이 없다.



[그림-7.1] 파급효과. 왼쪽 거리 고리별 거래량, 가운데 가격, 오른쪽 기준점을 바꾸면 부호가 뒤집힌다.

옆 구는 방향만 있다. 2025년 재지정에서 인접 4개 구가 +23.0%로 부호는 파급 방향이지만 $p = 0.157$이다. 창이 5주로 짧고 늘리면 2025-06-27 대출 규제가 섞인다. **"인접 구로 넘어갔다"고 쓰지 않는다.** 같은 '인접 4개 구'가 2020년 사건에서는 -10.4%로 부호가 반대인 것도 단정하지 말아야 할 이유다.

여기서 '유의하지 않다'를 '효과가 없다'로 읽으면 안 된다. 창이 5주라 검정력이 모자란 것인지 효과가 없는 것인지 가를 수 없다. **"확인할 수 없다"**로 쓴다.

7.3 기준점을 바꾸면 부호가 뒤집힌다

이 절이 7장에서 가장 중요하다. 아래 표는 **같은 맞닿은 동**이고 같은 자료, 같은 창, 같은 사양이다. **무엇과 견주는지만** 다르다.

처치동과 견주면 +115.5%, 서울 나머지 19개 구와 견주면 −9.0%다. 맞닿은 동의 거래가 처치동보다 116% 많아진 것은 **사실**이다. 그런데 그것은 옆 동이 늘어서가 아니라 **처치동이 57.8% 줄어서**다. 분모가 반 토막 나면 가만히 있어도 상대적으로 두 배가 된다.

[표-7.4] 같은 자료, 같은 창, 같은 사양. 기준점만 바꿨다 (맞닿은 동).

기준점	거래량 (%)	p	가격 (%)	p
1. 기준점 = 처치동 (선행연구의 시선)	115.5	< 0.001	4.3	0.111
2. 기준점 = 강남·송파 비인접 동	-6.8	0.331	-3.6	0.055
3. 기준점 = 나머지 19개 구	-9.0	0.088	-5.0	0.001
4. 3 + 가격대 공통지지	-19.0	0.021	0.3	0.748

주. $+115.5\%$ 는 옆 동이 늘어서가 아니라 처치동이 -57.8% 로 줄어서다. 선행연구가 보고한 '인근 급등' 이 이것이다.

7.4 선행연구의 '인근 급등'을 다시 읽는다

선행연구 두 편이 보고한 '인근 지역 급등'이 표 7.4의 첫 줄이다. 계산이 틀린 것이 아니다. 기준점이 처치동일 뿐이다.

> "토허제 때문에 인근이 급등했다"는 말은 **처치동을 기준으로 봤을 때만 참이다.** 기준점을 서울 전체로 한 칸만 옮기면 -9.0%가 된다.

처치동으로 같은 사다리를 놓으면 거래량은 기준점을 어떻게 바꿔도 $-57 \sim -64\%$다. **처치 효과는 기준점에 둔감하고 파급 효과는 민감하다.** 파급을 보고할 때 기준점을 밝히지 않으면 같은 자료에서 정반대 결론이 나온다는 것이 이 장의 방법론적 교훈이다.

그리고 **층을 가로질러 크기를 비교하지 않는다.** 창 길이부터 다르다 — 2020년 사건은 ± 12개월, 2025년 사건은 전 13주·후 5주다. 어느 층의 숫자가 더 큰지 견주는 것은 뜻이 없다.

8 가격은 잡혔나

토허제의 명분이 가격 안정이므로 이 장이 제도 평가의 직접적인 자리다. 결론을 먼저 적으면 **가격을 잡았다는 증거는 약하다.**

8.1 구성 변화 문제

거래가 80% 줄면 **팔리는 집의 종류가 바뀐다.** 어느 동의 한 달 평균 가격은 그달에 팔린 집들의 평균이므로, 각 단지의 가격이 하나도 변하지 않아도 어떤 단지가 더 많이 팔렸느냐에 따라 평균이 움직인다. 측정된 "평균 가격 변화" 안에 **진짜 가격 변화 + 구성 변화**가 섞인다.

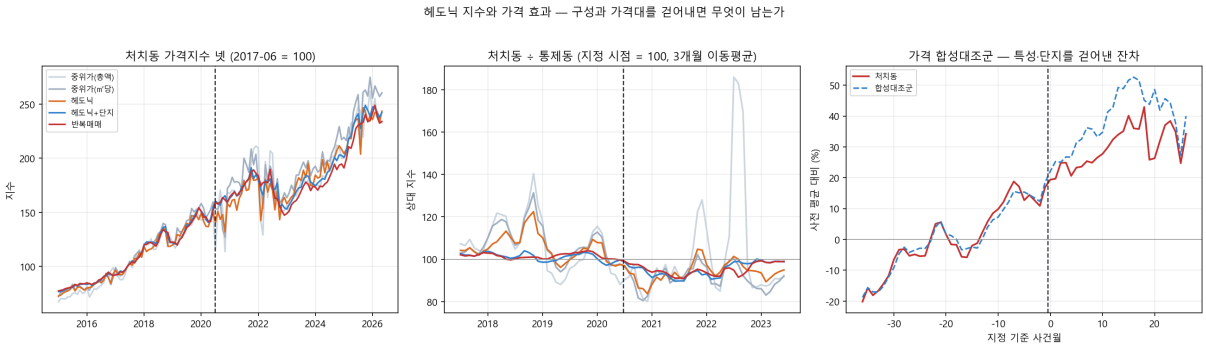
구성이 실제로 바뀌었다. 처치동 사후 표본의 평균 전용면적이 $93.9\,\mathrm{m}^2$에서 $88.7\,\mathrm{m}^2$로 이동했고, 2020년 9월에는 처치 4개 동의 월평균 전용면적이 $103.4\,\mathrm{m}^2$로 튀면서 그달의 중위가 지수(170.5)와 반복매매지수(159.4)가 **11포인트** 벌어졌다.

8.2 지수 다섯의 사다리

구성 통제의 사다리로 같은 자료에 지수 다섯을 지었다(3.4절, 0025). 아래로 갈수록 더 많은 것을 고정한다. 지정 전후 12개월, 처치동 ÷ 통제동 비의 변화다.

[표-8.1] 무엇을 고정하느냐에 따라 가격 효과가 절반이 된다

가격지수	무엇을 고정하나	12개월 변화
중위가 (총액)	아무것도	-10.1%
중위가 (㎡당)	물건의 크기	-12.5%
헤도닉	면적과 층	-11.1%
헤도닉 + 단지	거기에 단지의 질까지	$\mathbf{-5.9\%}$
반복매매	같은 집	$\mathbf{-6.0\%}$



[그림-8.1] 가격지수 다섯과 통제군 격자.

결정적인 칸은 단지 고정효과다. 면적·층만 통제하면 -11.1%인데 어느 단지의 집이 팔렸는지까지 고정하면 -5.9%로 절반이 된다. **집계 지수의 $-10 \sim -12\%$는 절반쯤이 구성 변화였다.**

그리고 **약점이 정반대인 두 방법이 -5.9%와 -6.0%에서 만난다.** 반복매매는 두 번 팔린 집만 쓰고(선택편의), 헤도닉은 모든 거래를 쓰되 관측되는 특성만 통제한다. 둘이 일치하면 서로를 떠받친다.

8.3 통제군 격자

통제군을 바꾸면 값이 흔들린다. 같은 창, 같은 지수로 통제군 둘 × 사양 넷을 돌렸다.

[표-8.2] 통제군을 바꿀 때 (12개월 변화)

통제군	중위 총액	중위 ㎡당	헤도닉	헤도닉+단지
강남·송파 통제동	-5.5%	-6.7%	-4.2%	-5.9%
서울 나머지 19개 구	-9.8%	-10.7%	$\mathbf{-2.1\%}$	-4.2%

처치동 아파트는 서울 최상위 가격대에 몰려 있고 2020~2021년은 중저가가 급등하고 고가가 뒤처진 시기다. 그래서 지정 전 ㎡당가가 처치동 범위에 드는 단지만 남긴 **공통지지** 표본에서는 가격 효과가 $-2.1\%(p = 0.270)$로 약해진다.

읽는 방법이 둘이다. 토허제의 가격 효과로 보였던 것이 사실은 2020~21년 고가 단지가 뒤처진 것일 수 있고, 반대로 규제가 고가 단지에 걸렸으니 가격대를 맞추는 것은 처치의 일부를 빼는 것일 수 있다. **지금 자료로는 가르지 못한다.**

버린 사양을 밝혀 둔다. 가격대를 통제하려고 처음에는 가격 10분위 × 시점 고정효과를 넣었다. 처치동 가격 효과가 -1.0%까지 사라지길래 확인해 보니 **최상위 분위 거래의 20.3%가 처치동이고, 처치동과 맞닿은 동을 합치면 49.4%**였다. 처치가 제 통제군이 되어 효과를 기계적으로 흡수하는 구조다. 고정효과로 빼는 대신 표본을 줄여 비교 대상을 명시적으로 고르는 쪽으로 바꿨다.

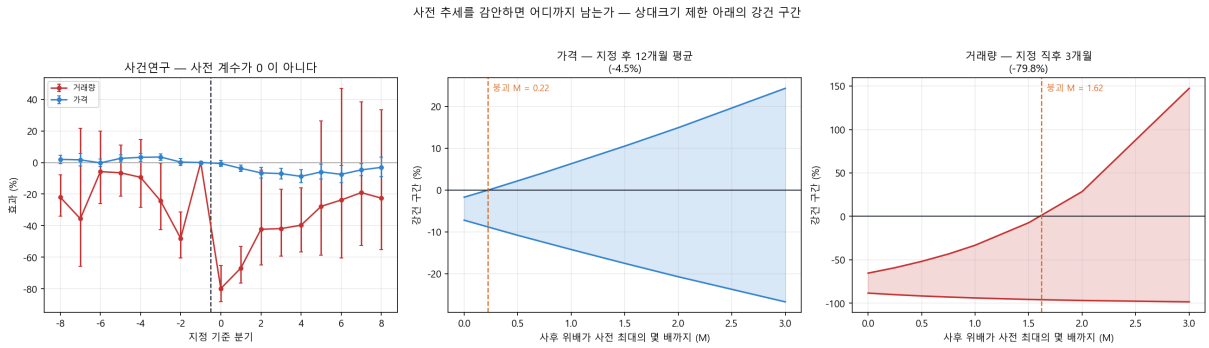
8.4 사전 추세를 열면 무너진다

지금까지 사전 추세는 **진단**만 했다(4.5절). 기준 분기를 옮겨 보는 것은 대안 사양 몇 개를 보는 것이지 **위배의 크기를 모수로 놓고 푸는 것이 아니다.**

[4]는 평행추세를 성립/불성립으로 묻지 않는다. 사후에 남아 있을 수 있는 위배를 모수 $\bar{M}$ 하나로 제한하고, 그 모수를 키워 가며 **구간이 언제 0을 품는지**를 본다. 그 지점이 **붕괴값**이다. $\bar{M}=1$은 "사전에 가장 크게 흔들렸던 만큼이 사후에도 매 분기 그대로 이어졌다"는 뜻이다.

[표-8.3] 사전 추세를 열어 둘 때의 붕괴값

무엇을 재나	붕괴값 $\bar{M}$
거래량 — 지정 직후 3개월	**1.62**
거래량 — 24개월 평균	0.05
가격 — 지정 후 12개월	**0.22**



[그림-8.2] 사전추세 민감도 구간. $\bar{M}$ 을 키워 가며 구간이 0 을 품는 지점을 본다.

거래량 직후 효과는 사전 위배의 1.6배까지 열어 두어도 남고, 가격은 0.22에서 무너진다. 7분의 1이다. 가격 $-4\sim-7\%$는 **평행추세를 가정했을 때만** 성립하는 값이다.

8.5 합성대조군으로는 확인되지 않는다

사람이 통제군을 고르지 않고 **사전 궤적이 가장 닮도록 자료가 가중치를 직접 찾게** 했다[10]. 기증자 풀에서 맞닿은 동 14개는 뺀다 — 7장에서 그 동들의 가격이 19개 구 대비 -5.0% 움직였으므로 파급을 받은 동을 통제군에 넣으면 효과가 0 쪽으로 끌린다(실제로 빼기 전 -3.5%, 빼고 나서 -5.1%).

가격은 가짜 대치동 46개 가운데 중간쯤이다. 우연과 구별되지 않는다.

[표-8.4] 합성대조군 — 거래량과 가격

결과변수	검정 통계량	순위	경험적 p
거래량	지정 직후 3개월 (-71.0%)	**1 / 152**	**0.007**
거래량	사후 27개월 평균 (-26.9%)	22 / 152	0.145
가격	사후 12개월 평균 (-5.1%)	중간	**0.511**

8.6 그래서 방향만 쓴다

세 가지가 같은 방향을 가리킨다.

[표-8.5] 거래량과 가격 — 같은 자료, 같은 사건, 같은 설계

검정	거래량	가격
설계 조합 중 유의하게 음수	**192 / 192**	70 / 144
붕괴값 $\bar{M}$	**1.62**	0.22
합성대조군 경험적 p	**0.007**	0.511

그래서 가격은 "내렸을 것이다"까지만 쓰고 "몇 % 내렸다"는 쓰지 않는다. 설계를 바꿔 가며 144가지로 재면 -18.2%에서 $+3.6\%$까지 움직이고 29개는 0 위로 올라간다. 거래량은 192가지 중 하나도 0을 넘지 않는다.

1주차에 주 결과변수를 가격에서 거래량으로 바꾼 것은 그때는 판단이었다(0001). **다섯 달 뒤 세 가지 방법으로 그 결정이 확인됐다.**

마지막으로 가격을 버리지 않은 이유를 적는다. 선행연구 세 편이 모두 가격을 다루므로, 가격을 빼면 대조할 지점이 사라진다. 그리고 "가격을 잡았다는 증거가 약하다"는 것 자체가 제도 평가의 결과다. 명분이 가격 안정인 제도에서 그 명분이 확인되지 않는다는 것은 **못 잰 것이 아니라 재서 알게 된 것**이다.

9 강건성

이 장은 **결과를 무너뜨리려는 시도**를 모은 것이다. 일곱 가지를 걸었고, 그중 둘은 "걸어 봤더니 가릴 수 없다"가 결과였다. 그것도 적는다.

9.1 위약 검정

위약 검정은 효과를 재는 것이 아니라 **측정 도구를 검사**하는 것이다. 아무 일도 없었어야 할 자리에 같은 추정을 돌려 0이 나오는지 본다. 0이 나오지 않으면 그 설계가 **없는 효과도 만들어 낸다**는 뜻이다.

필요가 생긴 이유가 있다(0016). 고가 처치동은 처치 전에 이미 특이했다 — 법정동 $\times$ 사건월 칸당 평균 42.2건으로 고가 통제동(15.7건)의 2.7배였고 사후에 10.3 대 8.7로 수렴한다. **'원래**

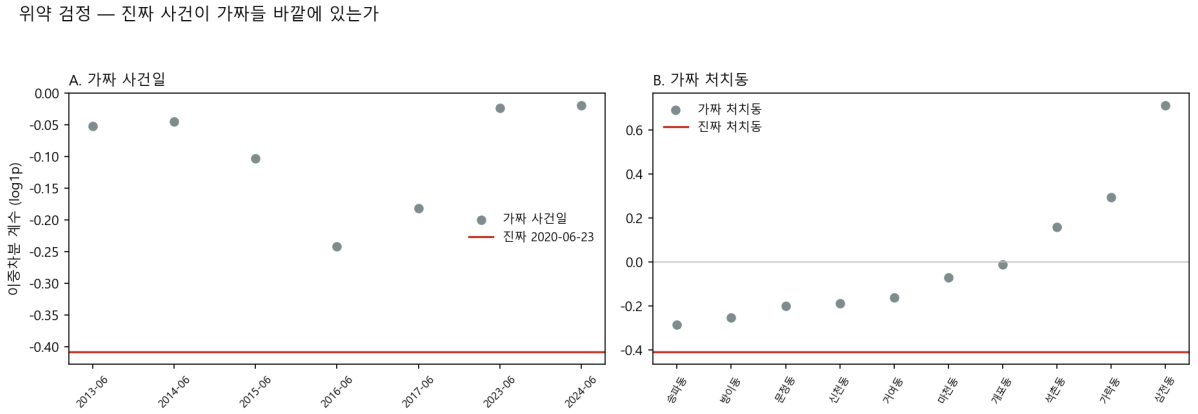
활발하던 곳이 평균으로 돌아온 것'과 '규제가 거래를 막은 것'은 자료에서 같게 보인다.

이 절의 숫자는 **사후 24개월을 하나로 묶은 이중차분**(-33.5%)이며, 5장의 직후 효과와 **다른 값**이다. 섞어 쓰면 안 된다.

[표-9.1] 위약 — 지정이 없던 날을 사건일로 두고 같은 추정을 돌렸다.

가짜 사건일	효과 (%)	p
2013-06-23	-5.0	0.699
2014-06-23	-4.3	0.663
2015-06-23	-9.7	0.088
2016-06-23	-21.5	0.021
2017-06-23	-16.6	0.049
2023-06-23	-2.3	0.836
2024-06-23	-1.9	0.864

주. 진짜(-33.5%)가 가짜 최대(-21.5%)의 1.5배다. 다만 $2016\cdot2017$ 창에는 $8\cdot2$ 와 $9\cdot13$ 대책이 들어 있어 완전한 위약이 아니다.



[그림-9.1] 위약 검정. 왼쪽 가짜 사건일, 오른쪽 가짜 처치동.

진짜가 가짜 최대(-21.5%)의 1.5배다. 그러나 가짜 둘이 유의하다. $2016\cdot2017$년 창에는 **$8\cdot2$ 대책(2017-08)과 $9\cdot13$ 대책(2018-09)**이 들어 있고 둘 다 처치동에 더 크게 걸리는 규제다. **완전한 위약이 아니다.**

가짜 처치동으로도 돌렸다. 강남·송파 비처치동 23개 중 나중에 동 전체로 지정된 13개를 빼고 남은 10개를 처치군인 척 세우면 -24.8%에서 $+103.5\%$까지 퍼지고, **진짜(-33.5%)가 그중 가장 크다.**

그래서 0016의 결론은 "효과는 있으나 크기는 구간으로 말한다"였다. 24개월 효과를 단일 숫자로 쓰지 않는 이유의 하나다.

9.2 합성대조군

위약 검정이 숙제를 남겼다. 사전 거래량을 손으로 맞출수록 효과가 -33.5%에서 -24.8%로 줄고 유의성도 약해졌다 — **평균 회귀가 섞였을 가능성을 배제하지 못했다.** 손으로 문턱을

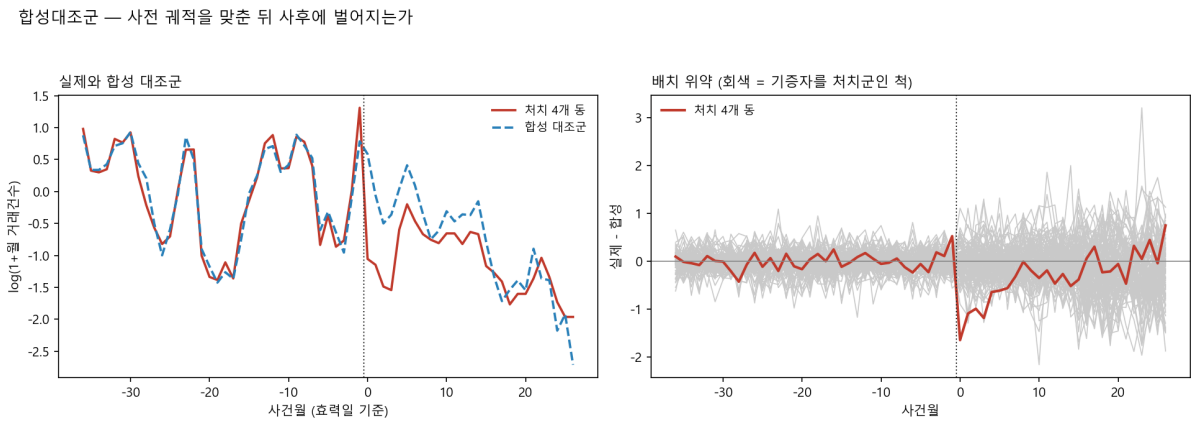
정하는 방식은 문턱이 임의고, 표본을 버려 검정력도 잃으며, 사전 거래량으로 표본을 고르는 것 자체가 새로운 선택 편의를 만든다.

합성대조군은 **사전 궤적이 처치군과 가장 비슷해지도록 통제군의 가중평균을 자료가 직접 찾는다**[10]. 문턱이 없고 표본을 버리지 않는다.

[표-9.2] 합성대조군 설계

처치 단위	청담·삼성·대치·잠실을 합친 **하나**
기증자	동 전체 지정 이력이 없고 사전 월평균 3건 이상인 서울 법정동 **151개**
결과변수	$\log(1+$월 거래건수$)$ – 그 단위의 사전 36개월 평균
가중치	음수 아님, 합 1. 사전 36개월 궤적의 제곱오차 최소화
추론	배치 위약 — 기증자 각각을 처치인 척 돌려 순위를 본다

수준을 빼야 했다. 처음에는 수준을 그대로 썼고 실패했다(사전 RMSPE 0.41, 경험적 p 0.57). 처치 단위는 4개 동을 합쳐 월 210.9건인데 기증자 법정동은 중앙값 7.2건이다. **가중치가 음수가 아니고 합이 1이므로 볼록결합으로는 그 수준에 닿을 수 없다.** 단위별 사전 평균을 빼면 모두 0에서 출발해 궤적의 *모양*만 맞추게 된다 — 이중차분의 단위 고정효과와 같은 조작이다. 사전 RMSPE가 0.41에서 **0.17**로 떨어졌다.



[그림-9.2] 합성대조군과 배치 위약. 빨간 선이 진짜 처치 단위, 회색이 기증자 151개를 처치인 척 돌린 것이다.

결과는 8.5절의 표 8.4에 있다. **지정 직후 3개월은 152개 중 1위($p = 0.007$), 사후 27개월 평균은 22위($p = 0.145$)다.** 사전 적합이 나쁜 가짜를 빼도(진짜의 2배 이내, 106개) 0.009와 0.206으로 같은 결론이다.

통계량 선택의 순서를 밝힌다. 사후 평균을 *먼저* 돌렸고 유의하지 않았다. 그다음 직후 3개월로 바꾸어 유의한 값을 얻었다. 순서만 보면 사양 탐색이다. 다만 "사후 $k \geq 4$는 해석하지 않는다"는 결정(0014)이 **이 분석보다 먼저** 있었고, 사후 27개월 평균은 그 해석하지 않기로 한 구간을 대부분 포함한다. **둘 다 보고한다.**

9.3 통제군 오염 제외

강남·송파 통제동 23개 가운데 여섯이 분석 창 안에서 지정됐다(0009). 통제군이 일부 처치를 받으면 처치·통제 격차가 줄어 추정치가 0 쪽으로 끌린다(감쇠). 방향이 유리하다고 넘기지 않고 **이 동들을 뺀 사양을 함께 보고한다.**

[표-9.3] 창 안에 지정된 통제동 여섯

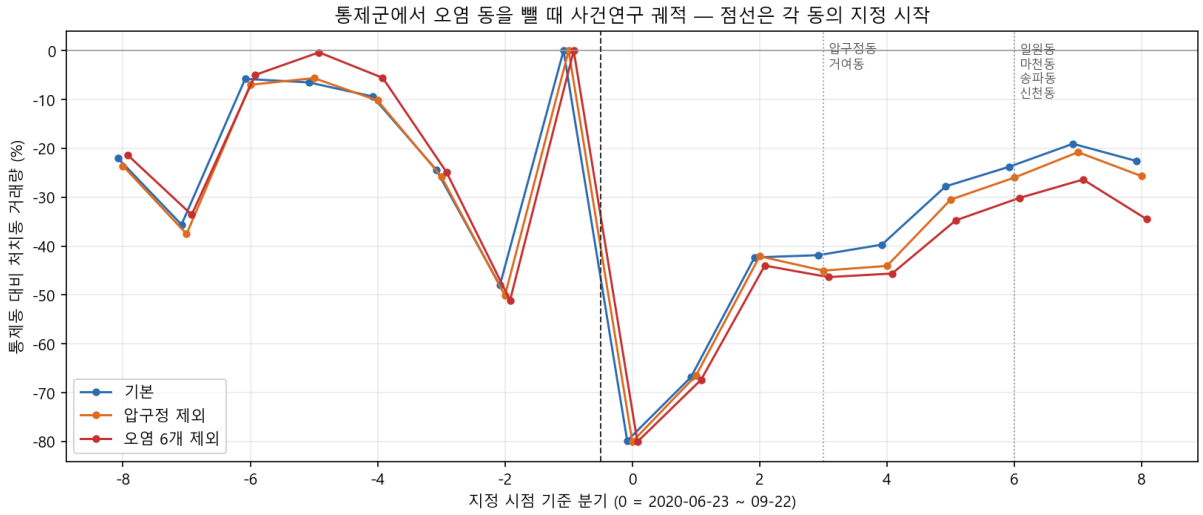
동	지정 시작	사건월	방식
거여동	2021-04-04	9	혼합
압구정동	2021-04-27	10	**동 전체**
마천동	2022-01-02	18	혼합
송파동	2022-01-29	19	혼합
신천동	2022-01-29	19	혼합
일원동	2022-01-29	19	일부

가장 이른 오염이 사건월 9다. 지정 직후 3개월(사건월 0~2)에는 통제군 오염이 하나도 없다. 그러므로 직후 효과는 오염으로 줄어들 수 없다.

[표-9.4] 통제군 오염 동을 빼도 지정 직후 효과는 그대로다.

표본	법정동	효과 (%)	WCR p	무작위화 순위
기본	27	-79.8	0.014	1
압구정 제외	26	-80.0	0.013	1
오염 6개 제외	21	-80.0	0.008	1

주. 가장 이른 오염이 사건월 9 다. 지정 직후 3개월에는 오염이 없다. 제외 목록은 결과를 보기 전(2026-09-07)에 정했다.



[그림-9.3] 오염 동을 뺄 때의 사건연구 궤적.

직후 효과는 움직이지 않고($-79.8 \to -80.0\%$) **24개월 효과는 커진다** ($-33.5 \to -38.4\%$, WCR p 0.047 $\to$ 0.015). 5.4절에서 "24개월은 경계에 있다"고 적은 그 경계의 일부가 오염에 의한 감쇠였다. 모든 표본에서 무작위화 **1위**다.

제외 목록은 결과를 보기 전에 정했다. 0009가 2026-09-07에 목록을 확정했고 이 분석은 09-18에 했다. 결과를 보고 고른 표본이 아니다.

9.4 처치 역전 — 가중치와 DID_M

제안서는 2025년 처치 역전 구간에 [5]의 비흡수 처치 추정량을 쓰겠다고 적었다. 그 약속의 이행이다(0027).

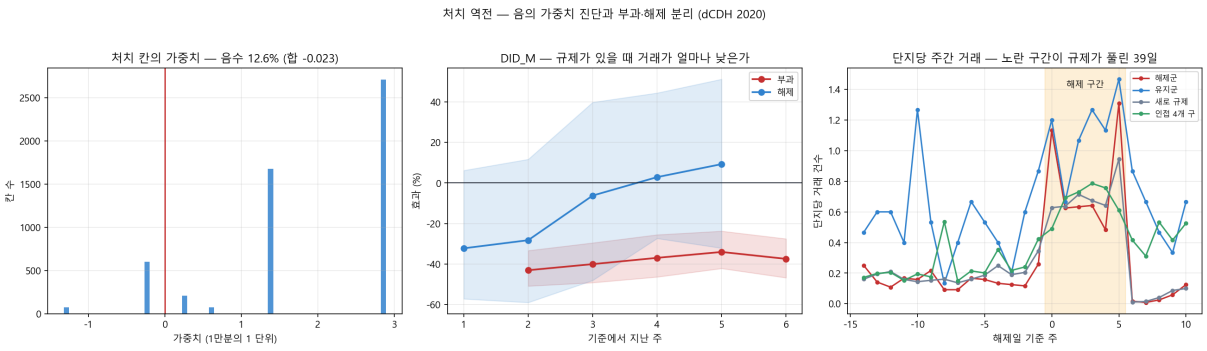
양방향 고정효과 추정량은 처치 효과가 이질적일 때 일부 칸에 **음의 가중치**를 줄 수 있다[6]. 이미 처치된 집단이 다른 집단의 통제군 노릇을 하기 때문이다.

표준적인 이질적 처치시점 추정량을 쓸 수 없는 이유를 먼저 적는다. [7]와 [8]은 처치가 한 번 시작되면 유지된다는 **흡수(absorbing) 가정**에 의존한다. 2025년 구간에서 A그룹의 처치 상태는 $1 \to 0 \to 1$로 전환되므로 그대로 적용할 수 없다. 그래서 비흡수 처치를 다루는 [5]의 DID_M을 쓴다. 합성 이중차분[9]도 후보였으나, 처치 단위가 하나(4개 동을 합친 것)이고 역전 구간이 39일로 짧아 사전 적합에 쓸 구간이 부족해 쓰지 않았다.

[표-9.5] TWFE 가중치 진단

패널	처치 칸	음의 가중치	음의 가중치 합
2020 주 분석	108	**0개**	0.000
2025 해제·재지정	5,350	675개 (12.6%)	−0.023

주 분석 패널에는 음의 가중치가 하나도 없다. 2025 구간에도 합이 -0.023로 작다. DID_M으로 다시 재면 부과(재지정)가 -43.0% $[-50.8, -33.3]$, 해제가 -28.2% $[-58.9, +11.7]$이고 위약은 $+1.9\%$, -2.7%로 깨끗하다.



[그림-9.4] TWFE 가중치 분포와 DID_M.

결론은 "바꿀 필요가 없다"이다. 그리고 **대칭성은 가릴 수 없다** — 부과 쪽은 구간이 0을 품지 않고 해제 쪽은 품는다. 처음에는 "처음 두 주만 대칭"이라고 썼다가, 막차 주간을 뺀 탓에 부과의 lag 0이 2주 변화였던 것을 발견해 **경과 주를 맞춰 다시 쟀다.** 결론이 바뀌었다.

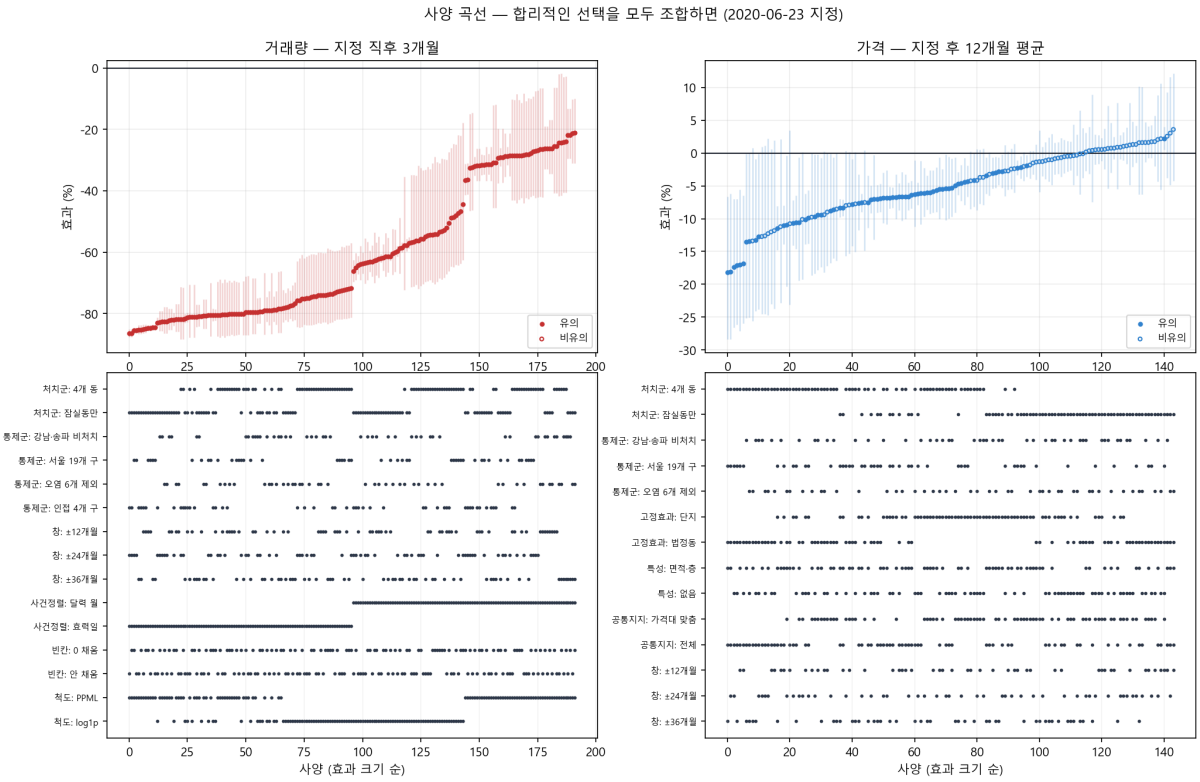
안 해 봤으면 몰랐다는 점이 결과다.

9.5 사양 곡선

합리적인 설계 선택을 전부 조합했다(2.4절, 0028). 축과 조합 수는 그 절에 있다.

[표-9.6] 사양 곡선 요약

	거래량	가격
사양 수	192	144
중위	−68.9%	−5.3%
범위	−86.4 ∼ −21.2%	−18.2 ∼ **+3.6%**
음수	**100.0%**	79.9%
유의하게 음수	**100.0%**	**48.6%**



[그림-9.5] 사양 곡선. 점 하나가 설계 조합 하나로 추정한 효과이고, 아래 칸은 그 조합이 어떤 선택을 썼는지다. 왼쪽 거래량 192, 오른쪽 가격 144.

거래량은 192개가 전부 0 아래다. 처치군을 잠실동 하나로 줄이든, 통제군을 서울 19개 구로 넓히든, 창을 ±12에서 ±36으로 늘리든, 달력 월로 세든, 빈칸을 안 채우든, 척도를 바꾸든 마찬가지다.

다만 방향이 안 갈린다는 것은 당연한 쪽이다. 거래에 허가를 붙였으니 줄어든다. **갈리는 것은 크기이고**(−21%에서 −86%까지), 그래서 "무엇이 그 차이를 만들었나"가 다음 질문이 되며 그 답이 2.4절의 축별 분해다.

표준오차에 단서를 단다. 사양 곡선의 p는 법정동 군집 관행값이다. 처치 동이 적은 사양에서는 이 p가 너무 작다(5.3절). **곡선은 점추정을 보는 그림이고 구간은 참고로만 읽는다.** "192개

전부 유의"는 그래서 과대평가이고, 믿을 것은 **192개 전부 음수**라는 쪽이다.

9.6 외적 타당성 — 2021년 B그룹

처치 동이 네 개뿐이다. 17,550가지 중 1위는 **"그 네 동이 우연이 아니다"일 뿐 "다른 동에서도 그렇다"가 아니다.** 둘은 다른 주장이다.

2021년 4월 27일 지정된 B그룹(압구정·여의도·목동·성수동1가·2가)을 두 번째 사례로 걸었다(0031). **완전히 다른 네 자치구**(강남·영등포·양천·성동), 열 달 뒤의 사건이다.

설계의 핵심은 대칭이다. B그룹 숫자를 A그룹 숫자 옆에 그냥 놓으면 안 된다. A는 같은 구 안(강남·송파)을 통제군으로 썼는데 B는 그럴 수 없다 — 목동이 속한 **양천구에 쓸 수 있는 비지정 동이 0개**다. 차이가 지역 때문인지 통제군 때문인지 가릴 수 없게 된다. 그래서 둘을 했다.

1. **두 사건을 같은 통제군 정의(서울 전역 비지정)로 다시 잰다.** A의 주 사양(−79.8%)은 그대로 두고 이 재추정은 비교용이다.
2. **두 패널을 쌓아 차이를 직접 추정한다**(stacked DID). 두 숫자를 눈으로 견주면 '차이가 유의한가'를 말할 수 없다 — 6.3절에서 같은 실수를 하고 정정했다.

통제군에서 창 안에 어떤 계열로든 지정된 동 77개, A그룹 처치동 4개와 맞닿은 동 14개, 상대 사건의 처치동, 창 안 거래 30건 미만을 뺐다. **B그룹 5개 동 중 3개(압구정·성수동1가·2가)가 A그룹 맞닿은 동**이므로 처치군을 둘로 나눠 돌렸다.

[표-9.7] 두 사건을 같은 자로. 같은 통제군 정의, 같은 창, 같은 추정량.

사양	처치 동	효과 (%)	WCR p	무작위화 p
A 2020.6 (처치 4개 동)	4	-49.2	0.038	< 0.001
B 2021.4 (처치 5개 동)	5	-44.7	0.057	< 0.001
B 2021.4 (목동·여의도만)	2	-46.2	0.136	0.001

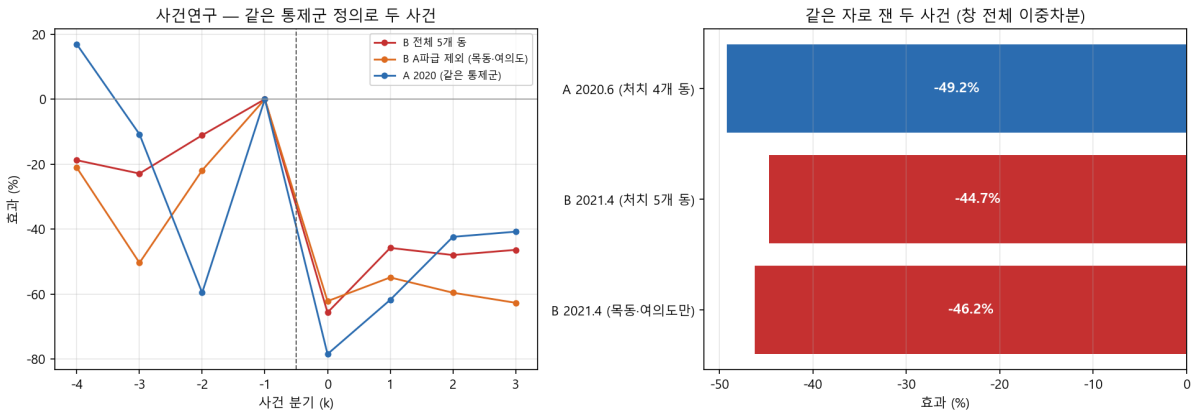
주. 창 전체(±12개월) 이중차분이다. 늘 인용하는 −79.8% 는 지정 직후 3개월이라 재는 것이 다르다. 두 사건의 차이를 쌓아서 직접 추정하면 +8.7%, 무작위화 $p = 0.715$ 다.

[표-9.8] 2021.4 B그룹 — 기준점을 바꿔도 $-41.7 \sim -44.9\%$ 다.

기준점	동	효과 (%)	WCR p	무작위화 p
① 서울 전역 비지정	182	-44.7	0.057	< 0.001
② ① + 가격대 공통지지	39	-41.7	0.063	0.002
③ 오염 미제외	233	-43.8	0.071	< 0.001
④ A그룹 맞닿은 동 포함	188	-44.9	0.063	< 0.001

주. 목동이 속한 양천구에 쓸 수 있는 비지정 동이 0개라 '같은 구 안' 통제군을 주 사양으로 쓸 수 없었다.

두 패널을 쌓아 차이를 직접 추정하면 +8.7%, WCR p 0.777, 무작위화 3,576/5,000($p = 0.715$)다. 0과 구분되지 않는다. **B가 A와 다르다고 할 수 없다.**



[그림-9.6] 두 사건을 같은 자로. 왼쪽 사건연구, 오른쪽 창 전체 이중차분.

덤으로 2.4절이 확인됐다. A를 강남·송파 내부 통제로 재면 사건연구 $k=0$이 -79.8%, 서울 전역 통제로 바꾸면 -78.5%다. 사양 곡선이 통제군 축을 2.3 %p로 잰 것과 맞는다.

면적 이질성은 B그룹에서 세울 수 없었다. 2021년 지정의 허가 기준도 대지 $18\,\mathrm{m}^2$이므로 메커니즘대로면 소형이 덜 줄어야 하고, 실제로 부호는 전부 양수다($40\,\mathrm{m}^2$에서 $+108.1\%$, $p=0.047$). 그러나 **$40\,\mathrm{m}^2$ 미만 거래가 35건**(2020년은 322건)이고 경계를 올리면 유의성이 사라진다. 중위 전용면적은 A $84.8\,\mathrm{m}^2$ · B $85.0\,\mathrm{m}^2$로 같은데 $40\,\mathrm{m}^2$ 미만 비중이 A 8.4% 대 B **1.2%**다. **메커니즘의 반증이 아니라 검정력의 한계다.**

B그룹 추정치를 주 결과로 올리지 않는다. WCR이 0.057로 경계에 있고 기준분기 민감도도 A보다 넓다($-55.5 \sim -65.7\%$, 10 %p 폭 대 A의 7 %p). B는 **주 결과가 특정 지역의 산물이 아님을 보이는 보조 증거**다.

9.7 자료 쪽 — 취소거래

마지막으로 **자료를 만들 때 뺀 것**이 결과를 바꾸는지 확인했다(0030). 3.3절에서 취소거래 6,293건을 뺐는데, 0004가 "규제 직후에 몰린다면 그 자체가 정책 반응"이라는 숙제를 남겼었다.

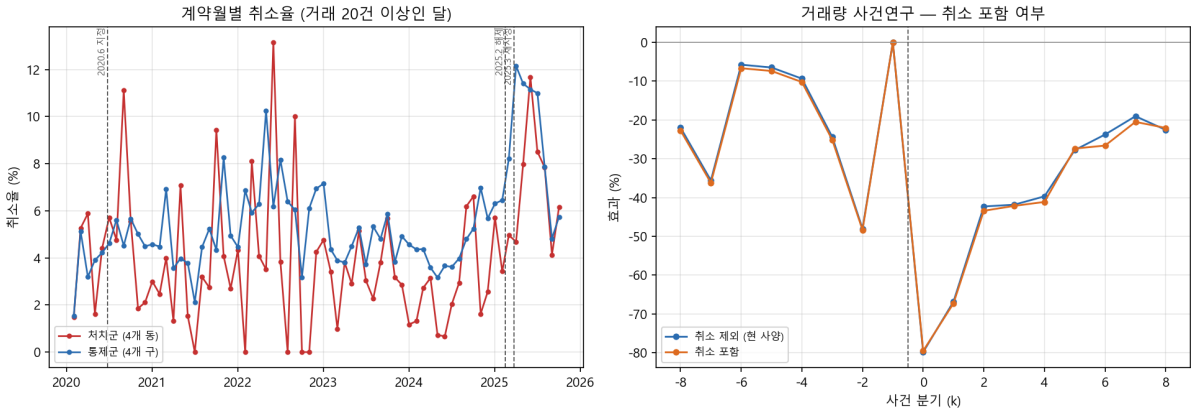
[표-9.9] 취소거래가 규제 직후에 몰리는가 (2025-03-24 재지정).

창 (개월)	처치 전	처치 후	통제 전	통제 후	DID (%p)
3	4.38	8.18	7.04	11.25	-0.4
6	4.05	8.96	6.81	10.02	+1.7
12	3.40	7.03	5.20	7.91	+0.9

주. 창을 바꾸면 부호가 바뀐다. 처치군 특유의 집중이 없다. 취소를 다시 넣어도 주 결과는 0.3%p 움직인다.

규제 직후에 몰리지 않는다. 세 사건에 대해 취소율의 이중차분이 창에 따라 $-2.3 \sim +1.7$ %p로 부호가 바뀐다. 2025년에 양쪽 다 취소율이 오르는 것은 시장 전반의 일이고 처치와 무관하다.

취소 거래가 더 비싸지도 않다. 단지·계약월 고정효과 아래에서 취소 더미에 대한 log ㎡당가 회귀가 -0.5%($p=0.443$)다. 허위신고 가설은 이 자료에서 지지되지 않는다.



[그림-9.7] 취소거래의 시점별 분포. 왼쪽 계약월별 취소율, 오른쪽 취소를 넣은 사건연구와 뺀 사건연구.

다시 넣어도 주 결과가 0.3 %p 움직인다($-79.8 \rightarrow -79.5\%$). 취소율이 약 4%이므로 사후 거래가 그만큼 깎이지만 **처치군과 통제군이 똑같이 깎이고** 이중차분은 공통된 비율 감소를 지운다.

다만 취소 플래그는 2020년 2월 21일 계약분부터만 있다. 2019년에 취소가 없었던 것이 아니라 자료에 없다. 이 비대칭을 처음에는 "거래량 효과가 약 4 %p 부풀어 있다"고 적었다가, 재 보니 0.3 %p였다. **재지 않았으면 틀린 한계가 그대로 들어갔다.**

9.8 설계 구성요소 연관성 — 시험 및 평가

9장이 통째로 시험 및 평가에 해당한다. 공학 설계의 구성요소로 정리하면 다음과 같다.

[표-9.10] 설계 구성요소 연관성 — 시험 및 평가

설계 구성요소	구분	연관성	내용
설계 구성요소	구현	O	수집부터 보고서의 표·그림 생성까지 **50단계 파이프라인** 하나로 돈다(3.5절). 자료 2 · 정책 7 · 분석 19 · 재현 2 · 시각화 7 · 문서 13단계이며, 뒤 단계가 앞 단계 산출물을 읽으므로 하나라도 실패하면 거기서 멈춘다
	시험평가	O	결과를 **스스로 깨뜨려 보는 검정 일곱**(9장) — 위약 · 합성대조군 · 오염 제외 · 처치 역전 · 사양 곡선 19축 · 외적 타당성 · 취소거래. 여기에 **자동 점검 넷**(표 3.4)이 매 실행마다 걸리고, 새 폴더 새 가상환경에서 돌려 결과 파일 25개가 **바이트 단위로 같은 것**을 확인했다 (3.6절)

시험의 성격이 일반적인 소프트웨어와 다르다. 기능이 명세대로 동작하는지를 보는 것이 아니라, **추정된 수치가 설계 선택의 산물이 아닌지**를 본다. 그래서 "통과/실패"가 아니라 "가릴 수 있다/없다"로 결과가 나온다. 9.4절의 해제 효과와 10.4절의 지속 기간이 **가릴 수 없다**로 끝나는 것이 그 예이며, 이 역시 시험의 결과다.

사용자설명서에 해당하는 것은 재현 절차다(부록 C). 이 작품의 사용자는 화면을 쓰는 사람이 아니라 **결과를 다시 돌려 보려는 사람**이므로, 설치 — 스냅샷 준비 — 실행 — 대조까지를 명령 단위로 적었다. 실제로 그 절차를 따라 클린 환경에서 돌려 보았고, 그 과정에서 의존 목록의 구멍 둘을 찾았다.

10 논의

10.1 명분과 작동의 어긋남

이 연구의 뼈대를 한 문장으로 쓰면 이렇다.

> **토지거래허가제의 명분은 가격 안정인데 실제로 작동한 것은 거래 동결이었다.** 거래는 확실하게 끊었지만 가격을 잡았다는 증거는 약하다.

이 어긋남은 두 숫자의 대비에 있다. 지정 직후 거래량은 반사실 대비 $-71 \sim -80\%$이고, 설계 조합 192가지 전부에서 음수이며, 사전 추세를 실제 관측값의 1.6배까지 열어 두어도 살아남고, 서로 다른 네 자치구에서 열 달 뒤에 일어난 별개 사건에서도 같은 크기다. 반면 가격은 평행추세를 가정해야 $-4 \sim -7\%$이고 그 가정을 조금만 풀면 0과 구분되지 않으며 합성대조군으로는 확인되지 않는다.

이것은 제도가 실패했다는 말이 아니다. 제도가 직접 건드리는 것은 거래가 성립하는 절차이지 가격이 아니므로, 거래가 멈춘 것은 제도의 설계대로 작동한 결과다. 말할 수 있는 것은 **그 작동이 명분까지 닿았다는 증거가 이 자료에서 나오지 않는다**는 것이다.

10.2 설계 세부가 효과를 가른다 — 정책 시사점

이 연구의 가장 실용적인 결론은 6장에 있다.

2020년 지정의 허가 대상은 주거지역 대지 $\mathbf{18\,m^2}$ **초과**였다. 그 선 아래의 소형 아파트는 구역 안에 있어도 허가 없이 거래할 수 있었고, 실제로 거래가 줄지 않았다 — 줄지 않은 정도가 아니라 **통제군 대비 두 배 이상으로 늘었다** ($+125.7\%$). 규제가 수요를 없앤 것이 아니라 **면제 구간으로 밀어냈다.**

2022년 6월 23일 그 기준이 $\mathbf{6\,m^2}$로 좁아졌다. 그러자 *그때* 소형 거래가 약 3분의 1 줄었고 (-33.2%), 기준을 바꾸지 않은 2021년 재지정에서는 움직이지 않았다(-8.1%).

> **규제를 "거느냐 마느냐"가 아니라 "어떻게 거느냐"가 효과를 정한다.** 가격 차등(대출 규제)보다 설계 세부(허가 대상의 면적 기준)가 규제의 실효를 갈랐다.

이 결론에는 두 가지 함의가 있다.

첫째, 면적 기준이 사실상의 회피 통로였다. 규제를 피할 수 있는 물건은 거래가 유지됐고 통로가 닫히자 줄었다. 제도 설계자가 2년 뒤 기준을 $6\,\mathrm{m^2}$로 고친 것은 규제 당국도 결국 같은

것을 알아챘음을 시사한다.

둘째, 정책 평가가 평균만 보면 이 사실이 보이지 않는다. 동 평균 안에서 대형의 -95%와 소형의 $+126\%$가 상쇄되어 하나의 숫자로 뭉개진다. 거래마다 전용면적이 붙은 미시 자료가 아니면 **애초에 볼 수 없다.** 선행연구 세 편이 동 단위 집계로 "60% 줄었다"에서 멈춘 이유가 여기 있다.

10.3 거래 동결 자체가 비용이다

"거래가 줄었다"를 중립적인 사실로 읽으면 안 된다. 거래가 80% 끊기면 이사가 필요한 사람도 옮기지 못하고, 시장이 값을 찾는 신호도 약해진다. **효과의 크기와 지속을 재는 일은 그 비용을 재는 일이기도 하다.**

그래서 "언제까지 갔나"가 중요한 질문이었고, **이 연구는 그 질문에 답하지 못했다**(다음 절).

10.4 한계

숨기지 않고 적는다.

일반화의 범위. 처치가 두 사건·아홉 개 동이고 **두 집단 모두 서울 고가 재건축 지역**이다. 2021년 B그룹에서 같은 크기의 효과가 나왔고 두 사건의 차이가 0과 구분되지 않았지만(9.6절), 완전히 다른 유형의 지역은 아니다. **"서울 고가 재건축 지역에서는 일관된다"까지가 정확하고**, 지방이나 다른 유형의 지역에는 말할 수 없다.

지속 기간을 말할 수 없다. 사후 $k \geq 4$는 기준 분기 선택에 따라 $-20 \sim +16\%$로 흔들리고, 24개월 평균의 붕괴값이 0.05이며, 합성대조군에서 사후 27개월 평균은 152개 중 22위($p = 0.145$)다. 세 진단이 같은 방향을 가리킨다. **일시 충격인지 지속적 동결인지는 이 설계로 답할 수 없다.**

가격의 크기를 말할 수 없다. 방향까지만 쓴다(8.6절).

부과와 해제의 대칭성을 가릴 수 없다. DID_M에서 부과 쪽은 구간이 0을 품지 않고 해제 쪽은 품는다(9.4절).

대출의 몫을 가릴 수 없다. 면적 기준이 주된 원인이라는 것이 대출의 몫이 0이라는 뜻은 아니다. 소형을 뺀 뒤에도 15억 경계의 차이가 점추정으로 남는다 (무작위화 $p = 0.098$). 폐지를 사건으로 걸어 한 번 더 시도했으나 금리 정점 통과와 $1 \cdot 3$ 대책에서 가를 수 없었다(6.9절).

대지지분이 자료에 없다. 허가 기준은 대지지분인데 실거래 자료에 없어 전용면적으로 대신했다. 2021년 B그룹에서 더 부정확하다 — 1970~80년대 재건축 대상 단지라 용적률이 낮아 같은 전용면적이라도 대지지분이 클 수 있다. B그룹 소형 검정이 방향만 맞고 세워지지 않은 이유의 하나다.

거래 주체를 보지 못했다. 법인 매수와 직거래 비중은 규제 회피 경로를 직접 가리키는 변수인데, `dealingGbn`이 2021년 말, `slerGbn` · `buyerGbn`이 2024년부터 채워져 **2020·2021 사건에는 원천적으로 쓸 수 없다**(2020년은 12개월 전부 결측). 2025년 사건에만 적용 가능하다.

취소 플래그가 2020년 2월부터다. 사건연구 사전 구간의 대부분에서 취소를 뺄 수 없고 사후에서는 뺀다. 재 보니 그 비대칭이 주 결과를 0.3 %p 움직인다 (9.7절).

저장소가 무겁다. 그림을 매번 커밋해 `.git`이 936 MB다. 이력을 다시 쓰는 일이라 이번 학기에는 고치지 않았다.

10.5 현실적 제약 조건

설계는 제약 안에서 이루어진다. 이 작품이 어떤 제약을 어떻게 다뤘는지를 정리한다. 10.4절의 한계가 **결과로서 말할 수 없는 것**이라면, 이 절은 **설계 과정에서 감당해야 했던 조건**이다.

[표-10.1] 현실적 제약 조건

구분		연관성	내용
현실적 제한요소	비용	O	**추가 비용 0원.** 공개 자료(국토교통부 실거래 API, 서울시보 · 전자관보 공고)와 개인 PC 만 쓴다. 유료 시세 자료를 쓰지 않아도 답할 수 있는 범위로 질문을 정했다
	기간	O	**1인 12주.** M1 주 분석 확정 — M2 하이라이트 — M3 분석 종료 — M4 최종본으로 쪼개고 **매주 보고서**로 점검했다 (1.5절). 1인이므로 병렬 작업이 불가능해, 확장 과제는 처음부터 범위 밖으로 두었다
	정확성	O	**현재 값의 출처를 한 곳으로 묶었다**(0007). 보고서의 표와 결과 대시보드는 `output/results/*.json`에서 생성되고, 문서의 숫자가 그 파일과 어긋나면 매 실행에서 걸린다. 실제로 석 달 묵은 값과 여섯 달 묵은 값을 이 장치가 잡았다(3.7절)
	신뢰성	O	처치 단위가 적어 관행적 p 값을 쓸 수 없으므로 **무작위화 추론과 와일드 부트스트랩**으로 바꿨다(5.3절). 평행추세 가정도 그대로 믿지 않고 **풀어 가며** 결론이 무너지는 지점을 쟀다 (8.4절). **가릴 수 없는 것은 가릴 수 없다고 보고한다**
	안전성	O	API 인증키를 저장소에 넣지 않고 `.env`(git 제외)에서 읽는다. 분석의 최소 단위는 (단지, 전용면적, 층)이며 **특정 호실이 아니므로 개인을 식별하지 않는다**. 원자료 902 MB 와 서울시보 원본 2.9 GB 도 저장소 밖에 둔다 (부록 B)
	사회에 미치는 영향	O	정책 효과 추정은 해석이 오남용되기 쉽다. 그래서 **모든 효과를 반사실 대비로** 쓰고(0006), 숫자마다 조건을 붙이며(0007), 일반화 범위를 **"서울 고가 재건축 지역"까지**로 명시한다(10.4절). 가격 효과는 크기를 쓰지 않고 **방향만** 쓴다(8.6절)

마지막 줄이 이 작품에서 가장 조심한 부분이다. 토지거래허가제는 지금도 시행 중인 제도이고, "규제가 가격을 $x\%$ 낮췄다"는 문장은 인용되기 쉽다. 그런데 8장에서 보였듯 가격 효과는 평행추세 가정을 조금만 풀면 0과 구분되지 않는다. **말할 수 있는 것과 없는 것을 가르는 일이 이 작품에서는 결과를 내는 일만큼 중요했다.**

11 결론

첫째, 토지거래허가제는 거래를 확실하게 멈췄다. 2020년 6월 지정 직후 3개월 거래량이 반사실 대비 $-71 \sim -80\%$다. 법정동 27개 가운데 4개를 처치로 고르는 17,550가지 중 진짜 배정이 1위이고, 사전 추세 위배를 실제 관측값의 1.6배까지 열어 두어도 구간이 0을 넘지 않으며, 합리적인 설계 조합 192가지가 전부 음수다. 완전히 다른 네 자치구에서 열 달 뒤에 일어난 2021년 지정에서도 같은 크기였고 두 사건의 차이는 0과 구분되지 않았다($p = 0.715$).

둘째, 그러나 모두에게 같지 않았고 그 차이는 제도 설계의 세부에서 왔다. 2020년 지정은 대지 $18\,\mathrm{m}^2$ 초과만 허가 대상이어서 소형 아파트는 거래가 줄지 않았다 — 줄지 않은 정도가 아니라 통제군 대비 두 배 이상으로 늘었다. 2022년 6월 그 기준이 $6\,\mathrm{m}^2$로 좁아지자 *그때* 소형이 3분의 1 줄었고, 기준을 바꾸지 않은 2021년 재지정에서는 움직이지 않았다. 이 메커니즘에서 세운 예측 — "면적 기준이 $6\,\mathrm{m}^2$인 2025년 재지정에서는 소형도 함께 줄어야 한다" — 이 결과를 보기 전에 기록되었고 자료에서 확인됐다(소형 -71.5%). **규제를 거느냐가 아니라 어떻게 거느냐가 효과를 정한다.**

셋째, 가격을 잡았다는 증거는 약하다. 평행추세를 가정하면 $-4 \sim -7\%$ 이나 그 가정을 조금만 풀면 0과 구분되지 않고(붕괴값 0.22) 합성대조군으로도 확인되지 않는다($p = 0.511$). 제도의 명분은 가격 안정인데 실제로 작동한 것은 거래 동결이었다. **이 어긋남을 숫자로 보인 것이 이 연구의 결론이다.**

말할 수 없는 것도 함께 남긴다. 효과가 얼마나 오래 갔는지, 부과와 해제가 대칭인지, 대출 규제의 몫이 얼마인지는 이 설계로 답할 수 없다. **걸어 봤으나 가릴 수 없었다는 것도 결과이며**, 걸어 보지 않았으면 그 사실조차 몰랐을 것이다.

이 보고서의 또 하나의 축은 **분석의 전제가 되는 시스템**이었다. 원자료 수집부터 그림과 표 생성까지 50단계 파이프라인 하나로 돌고, 문서의 숫자가 분석 결과와 어긋나지 않는지·아무도 만들지 않는 산출물이 남아 있지 않은지·의존 목록이 실제 `import`와 맞는지를 매 실행마다 점검한다. 새 폴더에 내려받아 새 가상환경에서 돌려 결과 파일 25개가 바이트 단위로 같은 것을 확인했다. 그 과정에서 의존 목록의 구멍 둘과 석 달 묵은 유령 숫자를 찾았다.

미시 자료로 내려간 것 자체가 기여는 아니다. 기여는 미시 자료가 아니면 보이지 않는 것을 보였다는 데 있고, 면적 기준 발견이 그 주장의 가장 좋은 증거다. 동 평균 안에서 대형의 -95%와 소형의 $+126\%$는 하나의 숫자로 뭉개진다. **제목의 두 층 — 미시 패널 구축과 인과효과**

추정 — 이 만나는 지점이 여기다.

12 참고 자료, URL, 문헌

참고 자료, URL, 문헌

[1] 전상현, 김성용, 박종선. (2025). "토지거래허가구역 지정이 아파트 가격에 미치는 영향에 관한 연구", 융합사회와 공공정책, 제19권, 제1호, pp. 169 189.

[2] 이한웅, 이춘원. (2025). "토지거래허가구역 지정이 매매가와 전세가에 미치는 영향: 잠실동 아파트 사례분석", 대한부동산학회지, 제43권, 제2호, pp. 161 180.

[3] 양지영, 정준호. (2025). "토지거래허가구역 지정의 풍선효과 분석: 잠실·삼성·대치·청담동 사례를 중심으로", 한국콘텐츠학회논문지, 제25권, 제5호, p. 447.

[4] Rambachan, A., & Roth, J. (2023). "A More Credible Approach to Parallel Trends", Review of Economic Studies, Vol. 90, No. 5, pp. 2555 2591.

[5] de Chaisemartin, C., & D′ Haultfœuille, X. (2020). "Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects", American Economic Review, Vol. 110, No. 9, pp. 2964 2996.

[6] Goodman-Bacon, A. (2021). "Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing", Journal of Econometrics, Vol. 225, No. 2, pp. 254 277.

[7] Callaway, B., & Sant′ Anna, P. H. C. (2021). "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods", Journal of Econometrics, Vol. 225, No. 2, pp. 200 230.

[8] Sun, L., & Abraham, S. (2021). "Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects", Journal of Econometrics, Vol. 225, No. 2, pp. 175 199.

[9] Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D. A., Imbens, G. W., & Wager, S. (2021). "Synthetic Difference-in-Differences", American Economic Review, Vol. 111, No. 12, pp. 4088 4118.

[10] Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). "Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California′ s Tobacco Control Program", Journal of the American Statistical Association, Vol. 105, No. 490, pp. 493 505.

[11] MacKinnon, J. G., & Webb, M. D. (2017). "Wild Bootstrap Inference for Wildly Different Cluster Sizes", Journal of Applied Econometrics, Vol. 32, No. 2, pp. 233 254.

[12] Webb, M. D. (2014). "Reworking Wild Bootstrap Based Inference for Clustered Errors", Working Paper No. 1315, Queen′ s University Department of Economics, Kingston, Canada.

[13] Fisher, R. A. (1935). "The Design of Experiments", Oliver and Boyd, Edinburgh.

[14] Simonsohn, U., Simmons, J. P., & Nelson, L. D. (2020). "Specification Curve Analysis", Nature Human Behaviour, Vol. 4, No. 11, pp. 1208 1214.

[15] Bailey, M. J., Muth, R. F., & Nourse, H. O. (1963). "A Regression Method for Real Estate Price Index Construction", Journal of the American Statistical Association, Vol. 58, No. 304, pp. 933 942.

[16] Case, K. E., & Shiller, R. J. (1987). "Prices of Single-Family Homes Since 1970: New Indexes for Four Cities", New England Economic Review, pp. 45 56.

[17] Best, M. C., & Kleven, H. J. (2018). "Housing Market Responses to Transaction Taxes: Evidence from Notches and Stimulus in the U.K.", Review of Economic Studies, Vol. 85, No. 1, pp. 157 193.

[18] 이찬희. (2026). "서울 토지거래허가구역 인과효과 추정 — 코드·자료·결정기록", GitHub 저장소. https://github.com/cosmicpotato2047/capstone-ltz-causal

[19] 이찬희. (2026). "연구 결과 공개 페이지 — 주차 보고서·발표 자료·결과 대시보드", GitHub Pages. https://cosmicpotato2047.github.io/capstone-ltz-causal/

[20] 국토교통부. "아파트 매매 실거래가 상세 자료(RTMSDataSvcAptTradeDev)", 공공데이터포털 오픈 API. https://www.data.go.kr/

A 결정기록

설계를 정할 때마다 왜 그렇게 정했는지를 한 편씩 남겼다. 근거와 함께 **버린 대안**도 적는다. 본문에서 "0014"와 같이 가리키는 것이 이 번호이며, 전문은 저장소의 `docs/decisions/`에 있다.

결정이 바뀐 것도 지우지 않고 그 자리에 정정으로 남겼다. 0001의 근거 2는 2026-09-11에, 0004의 수치와 한계는 2026-10-01과 10-15에, 0015의 이질성 결론은 0021과 0022에서 바뀌었다. 바뀐 과정 자체가 이 연구의 기록이다.

[표-A.1] 결정기록. 설계를 정할 때마다 왜 그렇게 정했는지를 한 편씩 남겼고 근거와 함께 **버린 대안**도 적었다.

번호	날짜	제목
0001	09-03	주 결과변수를 가격에서 거래량으로 변경
0002	09-03	분석 구간을 2025-10-19 이전으로 한정
0003	09-03	단지(aptSeq) 고정효과를 기본 사양으로 채택
0004	09-03	취소거래 제외 및 신고지연 절단
0005	09-03	처치 역전 구간에 de Chaisemartin & D'Haultfœuille 추정량 사용
0006	09-03	모든 결과를 반사실 대비로 명시하여 서술한다
0007	09-07	문서를 동결·살아있는·최종으로 나누고, 숫자에 조건을 붙인다
0008	09-07	지정 유지 단지를 단지명이 아니라 지번으로 확정한다
0009	09-07	통제군 오염 점검 결과와 대응
0010	09-07	2020년 지정 범위를 법정동 단위 처치로 확정한다
0011	09-08	통제군을 어떻게 고르는가
0012	09-08	처치군을 무엇으로 하고, 무엇을 확장으로 미루는가
0013	09-11	사건 시점을 효력일에 맞추고, 거래 없는 달을 0으로 채운다
0014	09-11	거래량의 사전 추세 위배를 어떻게 다루는가
0015	09-11	대출 규제를 어떻게 다루는가 — 무엇이 상쇄되고 무엇이 남는가
0016	09-11	위약 검정 — 효과는 있으나 크기는 구간으로 말한다
0017	09-11	합성대조군 — 평균 회귀 의심에 답한다
0018	09-11	반복매매지수를 어떻게 짓는가
0019	09-18	클러스터가 적을 때의 추론 — 관행 p 를 버린다
0020	09-18	오염 동을 빼도 직후 효과는 그대로이고, 24개월 효과는 커진다
0021	09-18	15억에는 계단이 없다 — 가격 차이는 면적 면제와 겹친다
0022	09-18	이질성은 대출이 아니라 허가 면적 기준에서 왔다
0023	09-23	2025년 구간은 해제가 아니라 재지정으로 본다
0024	09-23	파급은 같은 동 안에만 있었다 — '인근 급등'은 기준점이 만든 말이다
0025	09-23	가격 효과는 $-4 \sim -7\%$ 로 모인다 — 다만 합성대조군으로는 확인되지 않는다
0026	09-30	사전 추세를 감안하면 직후 거래량만 남는다
0027	09-30	음의 가중치는 작다 — 부과는 뚜렷하고 해제는 가릴 수 없다
0028	09-30	192개 사양 전부 음수다 — 갈린 것은 통제군이 아니라 날짜 세는 법이었다
0029	10-01	폐지 뒤 고가 거래는 돌아왔지만 그 규제 덕으로 돌릴 수 없다
0030	10-01	취소거래는 정책 반응이 아니다 — 그리고 0004 의 한계는 생각보다 작다
0031	10-08	강남·송파 밖에서도 같다 — B그룹이 A그룹과 다르다고 할 수 없다

주. 날짜는 **작성일**이다 — 뒤에 보강·정정된 기록이 있다. **이 표는 `docs/decisions/`의 파일들에서 생성된다.** 손으로 적었을 때는 색인의 날짜 셋이 정작 그 기록과 달랐다.

B 자료 출처와 이용 조건

이 연구의 자료는 전부 공개 자료이며, 저장소를 공개하기 때문에 **무엇을 넣었고 무엇을 뺐는지**를 밝혀 둔다.

- **아파트 매매 실거래 상세 자료** — 국토교통부, 공공데이터포털 (data.go.kr) 오픈 API `RTMSDataSvcAptTradeDev`. 활용신청 승인 뒤 이용했다. **인증키는 저장소에 넣지 않는다** — `.env`(git 제외)에서 읽고 저장소에는 `.env.example`만 둔다. 내려받은 원자료 902 MB도 저장소 밖이다.
- **토지거래허가구역 지정·해제 공고** — 서울특별시 *서울시보*와 전자관보에 실린 공고 원문. 누구나 열람할 수 있는 공보이며, 이 연구가 쓴 공고 번호는 본문과 `data/policy/ltz_events.csv`에 적었다. 서울시보 원본(2.9 GB)은 용량 때문에 저장소 밖에 두고 **해당 공고만 발췌한 PDF**를 저장소에 넣었다.
- **행정구역 경계** — 법정동 폴리곤. 맞닿은 동 판정(7장)에만 쓴다.
- **선행연구 논문** — **저장소에 넣지 않았다.** 학술지 논문은 저작권이 있으므로 개인적으로 내려받아 읽었을 뿐이며, 재현 코드 (`scripts/replicate/`)와 **논문이 보고한 수치만** 저장소에 있다. 재현에는 원문 PDF가 필요하지 않다.

개인정보는 다루지 않는다. 실거래 자료는 단지·면적·층·계약일·금액만 담고 거래 당사자를 식별하는 정보가 없다. 가장 작은 분석 단위가 **(단지, 전용면적, 층)**이며 이는 특정 호실이 아니다(3.4절).

C 재현 절차

C.1 전체 실행

```
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env          # 공공데이터포털 Decoding 키 입력
python run_all.py --collect   # 수집부터 전부 (수십 분)
python run_all.py             # 수집 생략, 정제부터 문서까지 전부 (약 21분)
python run_all.py --list      # 전체 단계 목록
```

C.2 클린 환경에서 재현할 때

새 폴더에 내려받아 새 가상환경에서 돌려 `output/results/*.json` 25개가 바이트 단위로 같은 것을 확인했다(2026-10-15). 그때 걸린 것 셋을 적어 둔다.

첫째, `data/raw`는 git 밖이다(902 MB). `--collect`로 다시 받으면 **같은 결과가 나오지 않는다**

— 실거래 자료가 소급 갱신되기 때문이다. 재현하려면 **같은 스냅샷을 복사**해 와야 한다. 현재 스냅샷은 **2026-09-03 수집**이다.

둘째, 경로가 길면 설치가 깨진다. 윈도 기본 한계가 260자인데 `statsmodels`의 시험 자료 경로가 깊어 넘어간다. 137자짜리 폴더에서 266자가 되어 `statsmodels`만 빠진 채 설치가 끝났다. 짧은 경로에 두거나 긴 경로 지원을 켠다.

셋째, 소요 시간. `pip install` 약 12분, `run_all.py` 약 21분.

C.3 최종 보고서 빌드

```
winget install --id MiKTeX.MiKTeX --scope user
.\paper\build.ps1
```

그림은 하나도 복사하지 않는다 — `output/figures`를 그대로 참조하므로 분석을 다시 돌리면 보고서의 그림이 따라 바뀐다. 표는 전부가 아니라 **수치가 결과 JSON에 있는 17개**를 `scripts/build_tables.py`가 생성한다 (`paper/tables/*.tex`). 나머지 표는 설계 비교·제도 요약처럼 분석 산출물이 아닌 것을 담으므로 본문에 직접 적었다. **손으로 적은 표에 분석 수치를 넣지 않는 것**이 경계선이다.

D 선행연구 재현 상세

`scripts/replicate/`에 전상현 외(2025)와 이한웅·이춘원(2025)의 사양을 복제한 코드가 있다. 본문 2.3절의 요약을 뒷받침하는 수치는 다음과 같다.

[표-D.1] 전상현 외(2025) 재현 — 빈 셀 처리에 따라 교호항 부호가 바뀐다

사양	Zone	Time	Zone#Time	거래건수	R^2
논문 보고값	+0.3263	+0.2724	+0.2928	+0.0116	0.0757
빈 셀 0 코딩 ($N = 675$)	+0.3464	+0.2334	+0.3549	+0.0138	0.0804
빈 셀 제외 ($N = 644$)	+0.3038	+0.1964	**−0.0448**	+0.0023	0.2496

빈 셀 31개는 전부 통제동(삼전·석촌·압구정·율현)이다. 거래건수를 통제에서 빼면 교호항이 -0.1121($p = 0.002$), 동·월 고정효과까지 넣으면 -0.1215가 된다.

[표-D.2] 이한웅·이춘원(2025) — 논문 표의 수치로 차이의 차이를 계산하면

창	잠실	비잠실	차이의 차이
±3개월	+16.5%	+4.3%	+12.2 %p
±6개월	+9.6%	+12.5%	**−2.9** %p
±12개월	+19.0%	+22.9%	**−3.9** %p

논문이 보고한 t-검정은 각 집단 **내부**의 사전-사후 비교이며 이중차분 계수가 아니다. 잠실동 가격이 유의하게 올랐다는 것은 맞지만 통제동도 함께, 그리고 ±6개월부터는 더 많이 올랐다.

E 개발 및 운영 환경

E.1 환경

[표-E.1] 개발 및 운영 환경

구분	내용
형태	**단독 PC.** 서버·클라우드·데이터베이스를 쓰지 않는다. 결과는 파일(`parquet` · `json` · `csv`)로 남는다
운영체제	Windows 11 Pro (22621). 경로 처리 외에 OS 의존은 없다
언어	Python 3.13.7
주요 패키지	pandas · numpy · statsmodels · scipy · matplotlib · shapely (법정동 경계) · PyMuPDF (공고 PDF 판독) · python-pptx (판넬)
외부 자료	국토교통부 실거래 상세 자료 오픈 API[20] · 서울시보 · 전자관보 공고 원문
문서	LaTeX (XeLaTeX + kotex) · Markdown → HTML
공개	GitHub 저장소[18] · GitHub Pages[19]

주. 별도의 기자재나 재료를 쓰지 않았으므로 기자재 목록과 재료비 항목은 해당 사항이 없다. 추가 비용은 0원이다 (10.5절).

데이터베이스를 쓰지 않은 것은 설계 판단이다. 자료가 47만 행으로 단일 PC 메모리에 올라가고, 분석이 질의가 아니라 **전체 재계산**이기 때문이다. 파일로 두면 결과가 바이트 단위로 비교되므로 재현 확인이 간단해진다 — 실제로 클린 환경 재현에서 결과 파일 25개를 해시로 대조했다(3.6절).

E.2 의존 목록을 손으로 적지 않는다

`requirements.txt`는 `scripts/check_deps.py`가 지킨다. 저장소의 모든 Python 파일을 AST로 훑어 최상위 import 를 모으고, 목록과 어긋나면 알린다. 함수 안의 늦은 import 까지 본다.

이 장치를 만든 이유가 있다. 2026-10-15 클린 환경 재현에서 `shapely`와 `markdown`이 목록에서 빠져 있던 것이 드러났다. 작업 환경에는 다른 경로로 깔려 있어 몇 주 동안 보이지 않았고, **새 가상환경에서만 12단계에서 멈췄다.** 받는 사람만 겪고 만드는 사람은 못 보는 고장이다.

E.3 환경 때문에 겪은 것

윈도의 경로 길이 한계(260자). 깊은 폴더에서 `pip install`을 하면 `statsmodels`의 시험 자료 경로가 한계를 넘어 **그 패키지만 빠진 채 설치가 끝난다.** 137자짜리 폴더에서 실제로 겪었다 (파일 경로 266자). 짧은 경로에 두거나 긴 경로 지원을 켠다.

콘솔 인코딩. 한글을 찍는 스크립트는 `lib.io.setup_stdout()`으로 표준출력을 UTF-8 로 돌린다. 그러지 않으면 cp949 콘솔에서 죽는다.

저장소 용량. 그림을 매번 커밋해 `.git`이 936 MB 다. 이력을 다시 쓰는 일이라 이번 학기에는

고치지 않았다(10.4절).

F 주요 소스코드

전체 소스코드는 제출 폴더와 공개 저장소에 있다[18]. 여기에는 본문의 주장을 직접 떠받치는 세 조각만 싣는다. 주석은 저장소의 것을 그대로 옮겼다.

F.1 사건 시점 정렬 — 추정치를 가장 크게 가른 코드

2.4절에서 선행연구의 결론을 가른 것이 거래 날짜를 세는 법이라고 했다. 그 세는 법이 이 함수다. 달력 월이 아니라 **효력일에 맞춘 월**을 쓴다.

```
def event_month(dates: pd.Series, event: str) -> pd.Series:
    """사건 효력일 기준 경과 개월. 0 = 효력일이 속한 '사건월'.

    달력 월이 아니라 **효력일에 맞춘 월**이다. 2020-06-23 지정이면
   한 달은 23일에 시작해 다음 달 22일에 끝난다.

        2020-06-22  ->  -1   (지정 전날)
        2020-06-23  ->   0   (지정 당일)
        2020-07-22  ->   0
        2020-07-23  ->   1

    달력 월로 자르면 6월 1~22일의 지정 전 거래가 k=0 에 섞여 들어간다.
    실제로 강남·송파 k=0 구간 3,343건 중 1,532건(45.8%)이 지정 전이었고,
    그만큼 처치 직후 효과가 희석되고 있었다 (백로그 6b).
    """
    e = EVENTS[event]["effect"]
    d = pd.to_datetime(dates) - pd.Timedelta(days=e.day - 1)
    return (d.dt.year - e.year) * 12 + (d.dt.month - e.month)
```

세 줄짜리 함수가 추정치를 39.6 %p 가른다. 이 정렬을 쓰면 지정 직후 거래량 효과가 -80.1%, 달력 월로 자르면 -40.5%다. **그리고 이 함수는 거래마다 계약일이 있어야만 쓸 수 있다** — 동 단위 월별 집계로는 애초에 불가능하다. 1층이 2층의 전제라는 말의 가장 짧은 증거다. (scripts/lib/policy.py)

F.2 무작위화 추론 — 적은 클러스터에서 쓰는 추론

처치 단위가 4개뿐이라 관행적 p 값을 쓸 수 없다(5.3절). 대신 **처치 배정을 바꿔 가며 같은 추정을 전부 돌려** 진짜 배정이 몇 등인지 센다.

```
def randomization(s: Spec, max_draws: int | None = None,
                  seed: int = SEED) -> tuple[np.ndarray, float, int]:
    """처치 동 수만큼을 고르는 모든 조합에 대해 보고할 효과를 낸다.
```

```
    조합이 `max_draws` 보다 많으면 **무작위로 그만큼만 뽑는다.** 강남·송파
  27개 동에서 4개를 고르면 17,550가지라 전수가 되지만, 서울 전역 177개
  동에서 5개를 고르면 10^10 을 넘어 전수가 불가능하다(백로그 21).
    진짜 배정은 반드시 포함시키므로 순위는 그대로 뜻이 있다.
    """
    nt = int(s.treated.sum())
    real = tuple(np.flatnonzero(s.treated))
    total = math.comb(s.G, nt)
    if max_draws is None or total <= max_draws:
        combos = list(itertools.combinations(range(s.G), nt))
    else:
        rng = np.random.default_rng(seed)
        picked = {real}
        while len(picked) < max_draws:
            picked.add(tuple(sorted(rng.choice(s.G, nt, replace=False).tolist())))
        combos = sorted(picked)
    yt = s.M(s.y)
    vals = np.empty(len(combos))
    for i, cmb in enumerate(combos):
        t_ = np.zeros(s.G, bool)
        t_[list(cmb)] = True
        Xt = s.M(s.make(t_)).T
        XX = Xt.T @ Xt
        # 가짜 동이 모두 한 가격군에만 단지를 가지면 삼중차분 계수가 식별되지
     # 않는다. 그런 배정은 비교에서 뺀다 (몇 개인지 보고한다).
        if np.linalg.matrix_rank(XX) < XX.shape[0]:
            vals[i] = np.nan
            continue
        vals[i] = s.effect(np.linalg.solve(XX, Xt.T @ yt))
    act = vals[combos.index(real)]
    return vals[~np.isnan(vals)], act, len(combos)
```

주석의 마지막 두 줄이 이 코드에서 가장 조심한 부분이다. **가짜 배정 중에는 계수가 아예 식별되지 않는 것이 섞인다.** 그런 배정을 0으로 세면 진짜 배정의 순위가 부풀려진다. 빼고, 몇 개를 뺐는지 함께 보고한다. (`scripts/lib/inference.py`)

F.3 안 바뀐 것을 세는 점검 — 유령 숫자를 잡은 코드

3.7절의 유령 숫자 사건에서 만든 장치다. 전체 재실행은 **다시 만들어지는** 파일만 보므로, 아무도 만들지 않는 파일은 영원히 낡은 채로 남는다. 그래서 **바뀐 것이 아니라 안 바뀐 것**을 센다.

```
# 파이프라인이 만드는 곳. 원자료와 공고 원문은 손으로 넣는 것이라 뺀다.
```

```
WATCH = [
    ("output/results", "*.json"),
    ("output/results", "*.csv"),
    ("output/figures", "*.png"),
    ("data/processed", "*"),
    ("data/policy", "*.csv"),
]
# 파이프라인이 만들지 **않는 것이 맞는** 파일. 앞부분이 맞으면 건너뛴다.
# 여기 적을 때는 왜 파이프라인 밖인지 한 줄로 남긴다.
SKIP = (
    ("data/policy/loan_events.csv", "손으로 정리한 표 (0015)"),
    ...
)
```

예외 목록에 이유를 적게 한 것이 요점이다. 예외를 늘리는 것만으로 점검을 무력화할 수 있으므로, 왜 파이프라인 밖인지를 한 줄 쓰게 했다. 쓸 말이 없으면 그건 예외가 아니라 고아 파일이다. 붙이자마자 고아 파일 넷과 폐기된 값 둘을 잡았다. (scripts/check_stale.py)

F.4 코드 규모

[표-F.1] 소스코드 구성

묶음	내용
scripts/lib/	공용 — 정책 이력, 추론, 경제 계산, 경로 처리, PDF 판독, JSON 경로
scripts/ 수집·정제	실거래 수집, 정제, 공고 판독, 지정 구간 생성
scripts/ 분석	사건연구 · 추론 · 이질성 · 파급 · 가격지수 · 강건성 19단계
scripts/replicate/	선행연구 재현 2편
scripts/check_*.py	자동 점검 넷
run_all.py	전체 진입점 — 50단계